

SCOPE OF APPLICATION All Project/Engineering		SHT/SHTS 1 / 133
Responsibility: 클래식오토사팀	AUTOSAR IoHwAb User Manual	DOC. NO
AUTOSAR IoHwAb User Manual		

Document Change Histroy				
Date (YYYY-MM-DD)	Ver.	Editor	Chap	내용(개정 전 -> 개정 후)
2014-09-16	1.0	Sinil Kang		• Initial Creation
2014-12-16	1.0	Jongyoung Won		• Additional startup code(by user) to avoid of unexpected interrupt from Mcal ICU. (@4.1.2.6)
2014-01-29	1.1	Jongyoung Won		• Revision • Ch4 Product Release Notes Add • Ch7 Generator • Ch7.2 Generator Error Messages • Ch9 Appendix (ADC, PWM info, IO manger, etc)
2015-05-18	1.2	Jongyoung Won		• Ch 5.1.1 Add General configuration info for TLE7240SL • Ch 5.1.2 Add Config configuration info for TLE7240SL • Ch 6.3.9 Add function description for TLE7240SL - IoHwAb_DigOutTLE7240SLSwitchOn - IoHwAb_DigOutTLE7240SLSwitchOff - IoHwAb_DigOutTLE7240SL - IoHwAb_DigOutTLE7240SLGetOpenLoad - IoHwAb_DigOutTLE7240SLGetOverCurrent
2015-06-04	1.3	Jongyoung Won		• Ch 6.3.12 Add function description for ControlIBE • Ch 8.3.1 Mcu Specific 유의사항 추가
2015-07-13	1.4	Jongyoung Won		• Ch 5.1.2.19 IoHwAb Ocu 설정항목 • Ch 6.3.13 IoHwAb Api description • Ch 8.1.5 Ocu 설정 Guide
2016-02-05	1.5	Jongyoung Won		• Ch 4.3.1.1 IoHwAb Change Log 추가
2016-02-15	1.6	Jongyoung Won		• Ch 8.1.4 Adc ReadDirect Max Delay 설정사항 추가 • Fixed configuration update
2016-04-19	1.7	Jongyoung Won		• Ch 8.2.2 Update api name in RTE format
2016-05-02	1.8	Jongyoung Won		• Limitation.(OS에서 STM사용시 LP에서 supplyswitch 사용불가)
2016-05-24	1.9	Jongyoung Won		• Ch 5.1.1.8 IoHwAb DeMux 설정 (L9826 추가) • Ch 6.1 Type Definition 추가 • Revision
2016-06-07	1.10	Jongyoung Won		• Ch 8.1.6 OCU Guide for RH850F1L 추가
2016-07-14	1.11	Jongyoung Won		• Ch 8.2.2 DigInRead와 Dig(In/Dir)DirectRead 동작 차이점 추가.

52 nd Edition Date: 09 09, 2021	File Name AUTOSAR_IOHWAB_Stack_UM.pdf	Creation <i>Yangjin Kim</i> 2021/09/09	Check <i>Jeongsu Lim</i> 2021/09/09	Approval <i>Seunghoon Yoo</i> 2021/09/09
Document Management System				

IoHwAb User Manual

문서 번호 (DOC NO)

SHT/SHTS
2 / 133

2016-07-26	1.12	Jongyoung Won		• 8.3.2 Adc 설정 제약사항 추가 (RH850)
2016-09-06	1.13	Jongyoung Won		• ERR254152 신규 에러메세지 추가. • Generate Option 추가
2016-10-10	1.14	Jongyoung Won		• 8.2.1 Task상에서 Adc 동작 유의사항 추가
2016-12-05	1.15	Jongyoung Won		• “8.2.3 IcuSignalEdgeDetection() 사용관련 유의사항” 삭제
2017-01-12	1.16	Jongyoung Won		• 8.1.7 Voltage Monitoring 설정가이드 추가
2017-02-23	1.17	Jongyoung Won		• 8.1.2.1 IOManager Task 설정 가이드 중 (2)삭제
2017-03-13	1.18	Jongyoung Won		• Limitation 삭제 (supplswitch 제약사항 제거) • 8.3.2 Rh850 Adc 설정 제약 사항 update
2017-03-14	1.19	Jongyoung Won		• 8.2.3 Adc filtering Constant 설명 보완
2017-03-15	1.20	Jongyoung Won		• 8.2.3 Adc filtering Constant • 8.1.6 Ocu 지원 범위 업데이트
2017-03-30	1.21	Jongyoung Won		• 8.2.3 IoHwAbDigitalOutput 설정 유의 사항 추가
2017-03-31	1.22	Jongyoung Won		• 8.3.3 Adc 설정 제약 사항(Aurix) 추가
2017-06-21	1.23	Jongyoung Won		• 5.1.2.19 Ocu 지원 플랫폼 추가 (“RH850F1L/K” 문구 추가) • 5.1.2 Use Pm module 설정 항목 추가.
2017-06-23	1.24	Jongyoung Won		• Api description 추가
2017-07-27	1.25	Jongyoung Won		• Add Error Message description (254153, 254154)
2017-09-27	1.26	Jongyoung Won		• Change Error Message to Warning (254154)
2018-01-10	1.27	Jongyoung Won		• ADC Direct 함수 Return 값에 따른 처리 결과 설명 추가.
2018-04-12	1.28	Jongyoung Won		• IoHwAbConfig에 Use Ocu 관련 설명 추가.
2018-07-03	1.29	Jongyoung Won		• Change Log Update
2018-08-08	2.0	Jongyoung Won		• Change Log Update
2018-11-13	2.1	Jongyoung Won		• Change Log Update
2019-03-15	2.2	Yangjin Kim		• Aurix TC38X 및 TC39X IoHwAb 지원 내용 추가 • Aurix 3XX series IOManager 미지원 내용 추가
2019-04-30	2.3	Yangjin Kim		• Aurix TC38X 및 TC39X PWM, GPT, ICU 지원 내용 추가 • S32K14x IoHwAb_IcuValueType 수정 내용 추가 • Aurix TC38X 및 TC39X IoHwAb_Util.h 지원 내용 추가 • IoHwAb_IOM.h 파일 OUT 매크로 제거 내용 추가
2019-06-04	2.4	Yangjin Kim		• IoHwAb_AnalInDirReadDirect Buffer를 HW Unit별로 구성한 내용 추가 • IoHwAb_AnalInReadDirect Buffer를 HW Unit 별로 구성한 내용 추가 • SPC58X MCAL 2.0.1 로 변경에 따른 매크로 수정한 내용 추가
2019-06-20	2.5	Yangjin Kim		• S32K14x MCAL Version 1.0.2 빌드 에러 수정 내용 추가

IoHwAb User Manual

문서 번호 (DOC NO)

SHT/SHTS
3 / 133

2019-07-30	2.6	Yangjin Kim		- Aurix 1G IOHWAB_IOM_GPT_TICKS_FOR_1US 계산 오류 수정 내용 추가 - Aurix 2G IO Manager 지원 내용 추가
2019-08-28	2.7	Yangjin Kim		CYT2B9xx ADC 지원 내용 추가
2019-10-14	2.8	Yangjin Kim		- CYT2B9xx GPT, PWM, ICU, OCU 지원 내용 추가 - Code Open 으로 인한 설정 및 폴더 구조 변경 내용 추가
2019-11-26	2.9	Yangjin Kim		- CYT2B9xx IO Manager 지원 내용 추가 - IOHWAB_IOM_GPT_TICKS_FOR_1US 생성 로직 수정내용 추가 - IoHwAb_AnalInDirReadDirect 함수 설명 수정 - Aurix 1세대, 2세대 IO Manager Timer Tick 값 검증 로직 추가
2020-02-26	3.0	Yangjin Kim	4.3.1.1 8.4	- SWP Error Code 추가 - Bswmd_IoHwAb.arxml 파일의 Data Type Mappings 설정 변경 내용 추가 - IoHwAb_AnalInReadDirect, IoHwAb_AnalInDirReadDirect, IoHwAb_AnalInConvertAllChannels 로직 수정
2020-04-21	3.1	Yangjin Kim	4.3.1.1	- TDA4X Adc, Dio 내용 추가 - AURIX 1G/2G Generator Error 수정 내용 추가 - S32K14X Gpt Channel Prefix 수정 내용 추가
2020-05-08	3.2	Yangjin Kim	4.3.1.1	- TDA4X Port.h Include 하지 않도록 수정 내용 추가 - Bswmd_IoHwAb.arxml 수정 내용 추가
2020-06-02	3.3	Yangjin Kim	4.3.1.1	- IO Manager 상태 고착화 개선 기능 추가된 내용 추가 - Distinguished Partition 추가 된 내용 추가 - S32G Adc, DlgDir 개발 내용 추가 - MPC560X, SPC58X Adc Read Direct 시 Polling Bit 수정 내용 추가
2020-06-26	3.4	Yangjin Kim	4.3.1.1	- S32G Gpt, Icu, Pwm 지원 내용 추가 - S32G IO Manager 지원 내용 추가 - IO Manager 사용 시 OS_LIMIT_ERROR 발생 버그 수정내용 추가 - IO Manager 디버깅 변수 위치 및 ActivateTask 로직 수정 내용 추가
2020-08-04	3.5	Yangjin Kim	2 4.2 4.3.1.1 5.2.2 6.3.14	- MISRA-C 위반 사항 검토 및 수정, 정당화 내용 추가 - 모듈 버전 업데이트 - RH850F1KM MCAL AUTOSAR 4.2.2 로 업데이트 됨에 따른 IoHwAb_Version.c 수정 내용 추가 - 참고문서 항목 BSW Service API Guide.doc 삭제
2020-08-13	3.6	Yangjin Kim	4.2 4.3.1.1	- 모듈 버전 업데이트 - Generator License 업데이트 되었다는 내용 추가
2020-09-24	3.7	Yangjin Kim	4.2 4.3.1.1	- 모듈 버전 업데이트 - Chorus 10M, Traveo II 4M Analog Input Direct, Digital Direct 지원 내용 추가
2020-12-31	3.8	Yangjin Kim	4.2 4.3.1.1 4.3.1.2 6.3.7.3	- 모듈 버전 업데이트 - Traveo II 4M Pwm, Icu, Gpt, IO Manager 지원 내용 추가. - Limitations Traveo II 제약사항부분 삭제. - IoHwAb_AnalInReadDirect Non-reentrant 로 변경.
2021-01-13	3.9	Yangjin Kim	6.3.2.1 6.3.7.3	- IoHwAb_AnalInDirReadDirect 함수 주의사항 추가 - IoHwAb_AnalInReadDirect 함수 주의사항 추가
2021-01-22	3.10	Yangjin Kim	4.2 4.3.1.1 6.3 9.1.8 9.2.4	- 모듈 버전 업데이트 - MCAL Macro 채널 User 가 입력하도록 하는 기능 추가된 내용 추가 - MISRA-C 위반사항 개선 내용 추가 - IOHWAB_ANA_IN_BUSY_ERR 매크로가 IOHWAB_NULL 로 생성되는 버그 수정한 내용 추가 - IoHwAb_AnalIn.c 파일 내 함수 Reentrancy 설명 주석 내용 정정 추가. - UM에서 Init 함수 모두 삭제

				• Mcal Channel Macro Configuration Guide 추가 • Adc Mcal 직접 사용 금지하는 내용 추가
2021-01-27	3.11	Yangjin Kim	4.2 4.3.1.1	• 모듈 버전 업데이트 • Compile Error 수정 건 내용 추가 • MISRA-C 위반사항 개선 내용 추가
2021-02-19	3.12	Yangjin Kim	4.2 4.3.1.1	• 모듈 버전 업데이트 • CYT2BLXX MCU 기능 지원 내용 추가 • MISRA-C 위반사항 개선 내용 추가
2021-03-09	3.13	Yangjin Kim	4.2 4.3.1.1	• 모듈 버전 업데이트 • CYT4BFXX MCU 기능 지원 내용 추가 • MISRA-C 위반사항 개선 내용 추가
2021-06-11	3.14	Yangjin Kim	4.3.1.1	• S32G2X Mcal Include 부분 #include "Reg_eSys_Rtc.h" 제거 내용 추가
2021-09-09	3.15	Yangjin Kim	4.3.1.1	• S32G2X RTD 2.0.0 MCAL 의 경우, Analog Input Direct 로직 변경 내용 추가.

Table of Contents

1. OVERVIEW.....	8
2. REFERENCE	8
3. AUTOSAR SYSTEM	9
3.1 Overview of Software Layers	9
3.2 AUTOSAR IO Hardware Abstraction (IOHWAB).....	9
4. PRODUCT RELEASE NOTES	10
4.1 Overview.....	10
4.2 Scope of the release	10
4.3 Module release notes	10
4.3.1 IoHwAb.....	10
5. CONFIGURATION GUIDE.....	26
5.1 IoHwAb 모듈.....	26
5.1.1 IoHwAbGeneral Container	26
5.1.2 IoHwAbConfig Container	32
5.2 System Configuration	41
5.2.1 ApplicationSwComponentType 설정.....	41
5.2.2 CompositionSwComponentType 설정.....	41
6. APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE (API)	42
6.1 Type Definitions	42
6.1.1 IoHwAb_LevelType	42
6.1.2 IoHwAb_BoolType	42
6.1.3 IoHwAb_StatusType	42
6.1.4 IoHwAb_IcuDutyCycleType	42
6.1.5 IoHwAb_IcuActivationType	42
6.1.6 IoHwAb_PwmEdgeType	42
6.1.7 IoHwAb_IcuStateType	43
6.2 Macro Constants.....	43
6.3 Functions	43
6.3.1 IoHwAb_DigDir	43
6.3.2 IoHwAb_AnalInDir	47
6.3.3 IoHwAb_Gpt	48
6.3.4 IoHwAb_Icu	51

6.3.5	IoHwAb_Pwm	63
6.3.6	IoHwAb_IOM	67
6.3.7	IoHwAb_AnalIn	69
6.3.8	IoHwAb_DigIn	72
6.3.9	IoHwAb_DigOut	77
6.3.10	IoHwAb_VolMon	87
6.3.11	IoHwAb_InputSupply	91
6.3.12	IoHwAb_McuSpecific	93
6.3.13	IoHwAb_Ocu	93
7.	GENERATOR.....	101
7.1	Generator Option.....	101
7.2	Generator Error Message	101
7.2.1	Error Messages	101
7.2.2	Waring Messages	112
8.	SWP ERROR CODE	115
8.1	DET	115
8.1.1	IOHWAB_E_DET_WRONG_STATE	115
8.1.2	IOHWAB_E_DET_WRONG_SETTING.....	115
8.1.3	IOHWAB_E_DET_WRONG_PARAM.....	115
8.1.4	IOHWAB_E_DET_SETUP_FAIL	116
8.1.5	IOHWAB_E_DET_PROC_FAIL	116
8.1.6	IOHWAB_E_DET_BUSY	116
8.1.7	IOHWAB_E_DET_MCAL_BUSY	117
8.2	DEM	117
8.2.1	IOHWAB_E_WRONG_PARAM.....	117
8.2.2	IOHWAB_E_SETUP_FAIL.....	117
8.2.3	IOHWAB_E_BUSY	117
8.2.4	IOHWAB_E_PROC_FAIL	118
8.2.5	IOHWAB_E_WRONG_STATE	118
9.	APPENDIX	118
9.1	기능별 설정 Guide.....	119
9.1.1	Pwm 관련 MCAL 설정시 유의사항. (Bolero).....	119
9.1.2	Rte 설정 Guide	120
9.1.3	Analog Digital Conversion filtering constant value 설정 Guide.	121
9.1.4	Adc Read Direct Max Delay 설정 Guide.	123
9.1.5	IO Manager 동작 Guide.....	123
9.1.6	Ocu Module (CDD) 설정 Guide	125
9.1.7	Voltage Monitoring 설정 Guide	128
9.2	설계시 유의사항	130
9.2.1	IoHwAb_AnalInRead() 과 IoHwAb_AnalIn(Dir)ReadDirect() 동작 차이점	130
9.2.2	IoHwAb_DigInRead() 과 IoHwAb_Dig(In/Dir)ReadDirect() 동작 차이점	132
9.2.3	IoHwAbDigitalOutput 설정 유의 사항.	132

9.3	MCU Specific 유의사항	132
9.3.1	IoHwAb_McuSpecificControlIBE 사용관련 (Bolero)	132
9.3.2	Adc 설정 제약 사항(RH850)	133
9.3.3	Adc 설정 제약 사항(AURIX)	133

1. Overview

본 문서는 IoHwAb 사용을 위해 AUTOSAR 플랫폼 사용할 때, 사용자가 파라미터 설정 또는 시스템 설계를 할 때 주의하거나 참고할 사항을 제공한다. Autosar 표준 SRS/SWS 를 기반으로 작성 되었으며, 모듈 사용시 보다 자세한 기능적인 설명이 필요한 경우, 아래 Reference 문서를 참고한다.

각 MCU 별 MCAL (Adc, Dio, Icu, Gpt, Port, Pwm)에 대한 자세한 설정은 MCAL UserManual/Intergration Manual 을 참조한다.

설정관련 Category 의 해석은 다음과 같다.

- Changeable (C): User 에 의해서 설정 가능한 항목
- Fixed (F): User 에 의한 변경이 불가능한 항목
- NotSupported (N): 사용되지 않는 항목

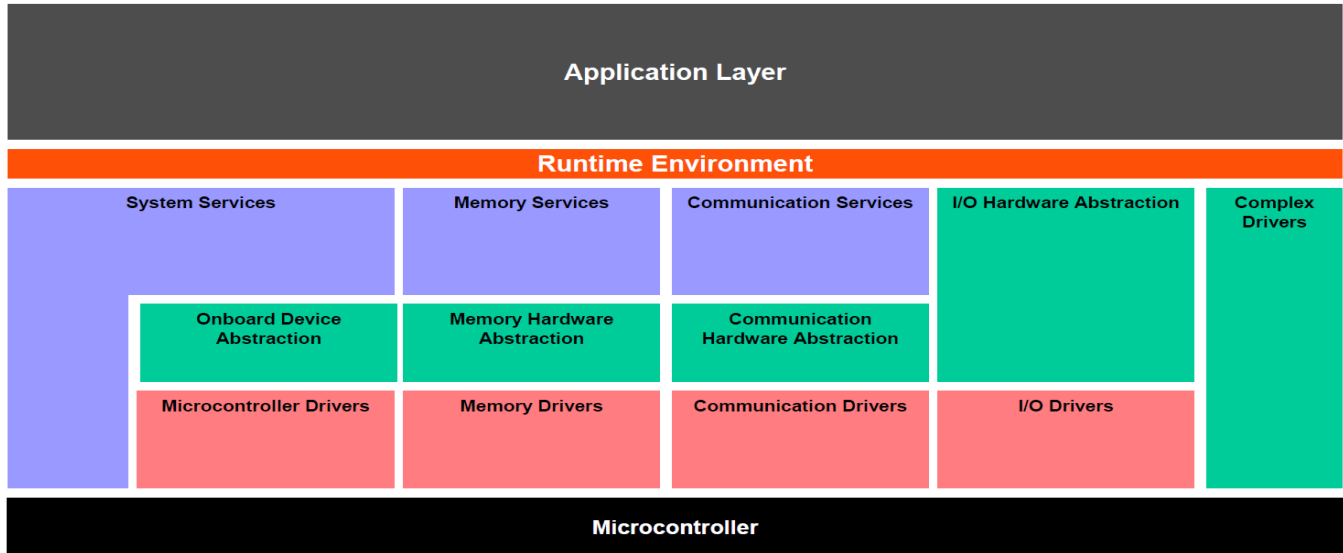
2. Reference

Sl. No.	Title	Version
1.	AUTOSAR_SWS_ADCTDriver.pdf	4.2.0
2.	AUTOSAR_SWS_DIODriver.pdf	2.5.0
3.	AUTOSAR_SWS_GPTDriver.pdf	3.2.0
4.	AUTOSAR_SWS_ICUDriver.pdf	4.2.0
5.	AUTOSAR_SWS_PortDriver.pdf	3.2.0
6.	AUTOSAR_SWS_PWMDriver.pdf	2.5.0
7.	AUTOSAR_SWS_SPIHandlerDriver.pdf	3.2.0

3. AUTOSAR System

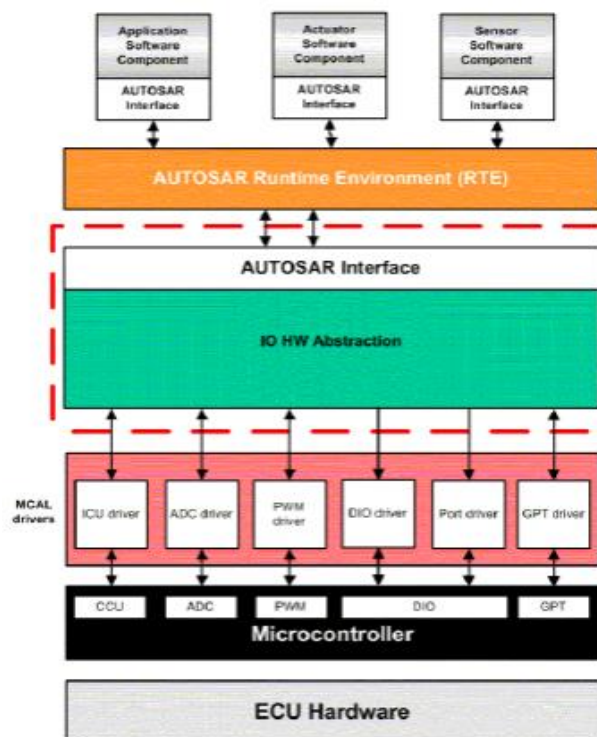
3.1 Overview of Software Layers

AUTOSAR 플랫폼의 Layered Architecture 는 아래와 같다. AUTOSAR 플랫폼은, Service Layer, ECU Abstraction Layer, Complex Device Drivers 및 Microcontroller Abstraction Layer 로 구분될 수 있다.



3.2 AUTOSAR IO Hardware Abstraction (IOHWAB)

IoHwAb 를 사용하기 위한 Autosar layer 및 각 모듈간의 interface 는 다음과 같다.



4. Product Release Notes

4.1 Overview

본 Chapter에서는, 현대오토에버 IoHwAb module Product에 대한 release 관련 내용을 제공하는데 목적이 있으며, IoHwAb Software product release version에 대한, 제한사항 및 특이사항을 기술하고 있다.

4.2 Scope of the release

이 문서에 대한 모든 내용은, 다음의 현대오토에버 IoHwAb 모듈에 한정한다.

Module	Autosar version	SWS version	Module version
IoHwAb	4.0.3	3.2.0	1.15.0

※Module version = BswModule Description Version

4.3 Module release notes

4.3.1 IoHwAb

4.3.1.1 Change Logs

4.3.1.1.1 Version 1.1.2 (2015-06-12)

- IBE On/Off API 기능추가 (Bolero)
- TC21,22,23 지원
- Bolero errata e7953 대응

4.3.1.1.2 Version 1.1.3 (2015-07-13)

- Output Compare Unit 개발 (Bolero)
- RH850 Mcal 4.1.3 버전 대응

4.3.1.1.3 Version 1.1.4 (2015-09-17)

- Cypress S6J3200 지원
- MISRA-C code 대응
- BSWMD code generation 기능 추가

4.3.1.1.4 Version 1.1.5 (2015-11-05)

- Freescale MPC5743R 지원
- IoManager Digital In 제거 기능 추가
- Extern Array, Structure Size 오류수정
- Cypres S6j3200 template update

4.3.1.1.5 Version 1.1.6 (2016-01-12)

- IOManager Multi-file configuration 지원.
- IoHwAb_DigOutRead() 예외처리 오류수정
- Code generation 오류수정
- CoSvAb 모듈 삭제 호환 기능 지원

4.3.1.1.6 Version 1.1.7 (2016-02-05)

- IoHwAb_DigOutReadDirect 예외처리 오류수정
- User 수정제한 항목 추가
- Pre-compile option 추가
- 생성코드의 순서변경 문제해결
- IOManager Multi-file configuration 기능강화

4.3.1.1.7 Version 1.1.8 (2016-04-19)

- Misra-C 적용
- Bolero MCAL HF9 적용

4.3.1.1.8 Version 1.1.9 (2016-05-24)

- Manual Update

4.3.1.1.9 Version 1.1.10 (2016-06-07)

- Manual Update
- RH850 기능 추가 (FastTimer via GPT)

4.3.1.1.10 Version 1.1.11 (2016-07-04)

- Code 생성오류 수정

4.3.1.1.11 Version 1.1.12 (2016-07-24)

- RTRT 결과 반영
- RH850 기능 추가 (SupplySwitch)

4.3.1.1.12 Version 1.1.13 (2016-09-08)

- SWCD, BSWMD format 표준 포맷으로 제공
- -P 옵션으로 이전 형태의 SWCD, BSWMD format 제공

4.3.1.1.13 Version 1.1.14 (2016-10-11)

- Bswmd 코드생성오류 수정

4.3.1.1.14 Version 1.1.15 (2016-12-05)

- Swcd Is Service 항목추가
- Cypress S6J33XX Mcal 지원 추가
- Rh850F1K 지원 추가

4.3.1.1.15 Version 1.1.16 (2017-01-17)

- 신규 기능
 - N/A
- 개선 사항
 - Macro redefined Warning 제거 (Aurix only)

원인	Aurix Mcal 에서 동일한 내용의 Define 제공
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

- 코드생성시 DigDir PortPin reference 추가 코드 구현 (Cypress S6J33X)

원인	신규 S6J33X MCU 대응 PortPin 생성코드 누락
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

4.3.1.1.16 Version 1.1.17 (2017-03-13)

- 신규 기능
 - ST Chorus 신규 기능 지원
- 개선 사항
 - 불필요한 Macro 제거 및 waitus macro 기능개선

원인	Macro 정리, waitus 기능개선
동작 영향	없음
설정 영향	코드 생성시 Ecud_Pm.arxml 추가.
ASW 조치 사항	없음

4.3.1.1.17 Version 1.1.18 (2017-03-30)

- 신규 기능
 - ST Chorus 신규 기능 지원 (신규 Mcal 지원)
- 개선 사항
 - Warning Message 제거

원인	Warning Message 존재
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

■ Battery Monitoring Adc 12bit resolution 지원 (Cypress Mcu)

원인	10bit Adc resolution 으로만 Batmon 기능 지원
동작 영향	없음
설정 영향	12bit 설정값 입력가능
ASW 조치 사항	없음

4.3.1.1.18 Version 1.1.19 (2017-06-19)

- 신규 기능

■ Chorus 용 ADC 모듈 기능 지원

- 개선 사항

■ Chorus 용 ADC HW Unit 0~4 지원

원인	Chorus Adc Hw Unit 설정이 기존 MCU 와 상이함
동작 영향	없음
설정 영향	DataSheet 를 참고하여 원하는 Adc Hw Unit 를 설정 사용
ASW 조치 사항	없음

■ Cypress (S6J32XX, S6J33XX) PM 모듈 미사용 Project 대응 코드 추가

원인	PM 모듈 미사용 프로젝트가 존재함
동작 영향	없음
설정 영향	IoHwAb 설정시 USE PM MODULE 설정이 추가됨.
ASW 조치 사항	없음

■ User Manual 내용 추가

원인	API Description 누락 내용 보완
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

■ User Manual 내용 추가

원인	5.1.2.19 Ocu 지원 플랫폼 추가 (RH850F1L/K 문구 추가)
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

4.3.1.1.19 Version 1.1.20 (2017-08-24)

- 신규 기능

- 개선 사항

■ Adc readDirect 함수 내 임계구간 개선

원인	Adc ReadDirect 수행 시 임계구간이 27us (Bolero 64Mhz)
동작 영향	Edge Detect 인터럽트 발생 지연 (LK EV CMM)
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

■ Chorus PIT Delay 설정 validation 추가

원인	PIT 설정에러로 인한 IOManager 비정상 동작 가능.
동작 영향	없음
설정 영향	잘못된 설정 인가시 Error 발생
ASW 조치 사항	없음

■ RTE warning 제거

원인	IoHwAb bswmd 코드 생성시 Accessed Mode Group 미 설정
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

4.3.1.1.20 Version 1.1.21 (2017-09-27)

- 신규 기능
- 개선 사항

■ RH850F1K ADC readDirect 동작 이상

원인	RH850F1L 대비 register 주소가 변경됨에 따라 수정이 필요함.
동작 영향	AnaInDirReadDirect, AnaInReadDirect 동작이상 수정됨.
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

4.3.1.1.21 Version 1.1.22 (2018-01-18)

- 신규 기능
- 개선 사항

■ RH850F1L/K Mcal Port 모듈 특이사항 적용

원인	RH850F1L/K MCAL Port 모듈 설정항목이 타 MCU(Autosar) 대비 상이해 Validation 수행시 에러 발생.
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

■ User Manual update

원인	Adc readDirect Api 의 return value 및 사용에 대한 설명추가
동작 영향	없음

설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

4.3.1.1.22 Version 1.1.23 (2018-04-12)

- 신규 기능
 - RH850F1KM 기능 지원.
- 개선 사항

4.3.1.1.23 Version 1.1.24 (2018-07-03)

- 신규 기능
- 개선 사항
 - FastTimer 관련 Det 제거

원인	Aurix Mcu 에서 복수의 Adc HwUnit 설정시 FastTimer 관련 Det 발생
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

4.3.1.1.24 Version 1.2.0 (2018-08-10)

- 신규 기능
 - S32K14X 용 IoHwAb 모듈 개발

4.3.1.1.25 Version 1.2.1 (2018-11-13)

- 신규 기능
- 개선 사항
 - 코드 생성시 오류 수정

원인	IoHwAb_DigDirSetToInput(), IoHwAb_DigDirSetToOutput() 수행시 동작이상. (S32K only)
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

4.3.1.1.26 Version 1.3.0 (2019-03-15)

- 신규 기능

- Aurix TC38X 및 TC39X IoHwAb Code Generator 지원
- Aurix TC38X 및 TC39X AUTOSAR 버전 정보 수정
- Aurix TC38X 및 TC39X ADC 지원

원인	IoHwAb Aurix TC38X 및 TC39X 미지원
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

4.3.1.1.27 Version 1.3.1 (2019-04-30)

- 신규 기능

■ Aurix TC38X 및 TC39X PWM, GPT, ICU 지원

원인	IoHwAb Aurix TC38X 및 TC39X PWM, GPT, ICU 미지원
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

■ S32K14x IoHwAb_IcuValueType 이 MCAL 과 맞지 않게 생성되는 이슈 수정

원인	Icu_ValueType 은 uint32, IoHwAb_IcuValueType 은 uint16 으로 생성 됨.
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

■ Aurix TC38X 및 TC39X IoHwAb_Util.h 에 지원 하도록 수정

원인	IoHwAb_Util.h 에 TC38X, TC39X 일 경우 고려 안 됨.
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

■ IN, OUT, INOUT 매크로를 함수 Prototype 에서 모두 삭제함.

원인	IN, OUT, INOUT 매크로 삭제
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

4.3.1.1.28 Version 1.3.2 (2019-06-04)

- 개선 사항

■ IoHwAb_AnalInDirReadDirect, IoHwAb_AnalInReadDirect 함수 사용 시 Buffer 를 HW Unit 별로 구성함.

원인	IoHwAb_AnalInDirReadDirect 함수 내 공통 버퍼 사용
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

■ SPC58XCX MCAL 2.0.1 에 맞게 매크로 변경

원인	SPC58XCX MCAL 2.0.1 으로 변경
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

4.3.1.1.29 Version 1.3.3 (2019-06-20)

- 개선 사항

- S32K14x MCAL Version 1.0.2 빌드 예러 수정

원인	S32K14x MCAL Version 1.0.2 업데이트로 인한 매크로 수정
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

4.3.1.1.30 Version 1.4.0 (2019-07-30)

- 개선 사항

- Aurix 1G IO Manager Timer 상수 IOHWAB_IOM_GPT_TICKS_FOR_1US 계산 오류 수정

원인	Clock Divider 의 Numerator, Denominator 가 바뀌어 적용
동작 영향	IO Manager 이상 동작 가능
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

- Aurix 2G IO Manager 지원

원인	Aurix 2G IO Manager 미지원
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

4.3.1.1.31 Version 1.5.0 (2019-08-28)

- 개선 사항

- CYT2B9xx ADC 기능 지원

원인	CYT2B9xx ADC 미지원
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

4.3.1.1.32 Version 1.6.0.0 (2019-10-14)

- 개선 사항

- CYT2B9xx GPT, PWM, ICU, OCU 기능 지원

원인	CYT2B9xx GPT, PWM, ICU, OCU 미지원
동작 영향	없음
설정 영향	없음

ASW 조치 사항	없음
-----------	----

- Code open 배포를 위한 구조 및 UM 변경

원인	Code Open 으로 정책 변경
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

4.3.1.1.33 Version 1.7.0.0 (2019-11-26)

- 개선 사항

- CYT2B9xx IO Manager 지원

원인	CYT2B9xx IO Manager 미지원
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

- Aurix 1 세대, 2 세대 IO Manager Timer Tick 값 검증 로직 추가

원인	Aurix 1 세대, 2 세대 IO Manager Timer Tick 검증 로직 없음
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

- UM 의 IoHwAb_AnalNDirReadDirect 에 대한 설명 수정

원인	해당 설명 모호
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

- IOHWAB_IOM_GPT_TICKS_FOR_1US 생성로직 수정

원인	해당 로직 오동작 발생 여지
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

4.3.1.1.34 Version 1.7.1.0 (2020-02-26)

- 개선 사항

- UM 에 Error Code 정리

원인	UM 내 Error Code 설명이 없음
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

- IoHwAb_AnalNReadDirect, IoHwAb_AnalNDirReadDirect, IoHwAb_AnalNConvertAllChannels 함수 로직 개선

원인	IoHwAb_AnalNReadDirect, IoHwAb_AnalNDirReadDirect, IoHwAb_AnalNConvertAllChannels 함수 로직 개선 필요
동작 영향	없음

설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

■ Generated Bswmd_IoHwAb.arxml 파일의 Data Type Mappings 설정 변경

원인	Data Type Mapping 이 되지 않음.
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

4.3.1.1.35 Version 1.8.0.0 (2020-04-21)

- 신규 기능

■ TDA4X Adc 및 Dio 개발

원인	TDA4X Adc 및 Dio 개발 필요
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

- 개선 사항

■ AURIX 1G / 2G ucAdcHwUnitNum 변수 값 2 자리 이상 일 시 생성되지 않는 버그 수정

원인	AURIX 1G/2G Genearator 비정상동작
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

■ S32K14X Gpt channel Prefix 수정

원인	S32K14X 신규 MCAL 적용으로 Gpt channel Prefix 수정됨.
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

4.3.1.1.36 Version 1.8.1.0 (2020-05-08)

- 개선 사항

■ TDA4X 일 경우 Port.h, Icu.h Include 하지 않도록 수정

원인	TDA4X 일 경우 Port.h 를 Include 하지 않아야 함
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

■ Bswmd_IoHwAb.arxml 파일의 BswEvent 에 ContextLimitation 추가

원인	RTE R44 에서 ContextLimitation 추가 되어야 함.
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

4.3.1.1.37 Version 1.9.0.0 (2020-06-04)

- 신규 기능

■ IO Manager 상태 고착화 개선 기능 추가

원인	IO Manager 상태 고착 이슈 발생
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

■ S32G Adc, DigDir 기능 개발

원인	S32G MCU Adc, DigDir 기능 지원 필요
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

- 개선 사항

■ Bswmd_IoHwAb.arxml 파일에 Distinguished Partition 추가

원인	Bswmd_IoHwAb.arxml 파일에 Distinguished Partition 누락
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

■ MPC560X, SPC58X Adc Read Direct 시 Polling 하는 Bit 위치 수정

원인	해당 MCU 사용 시 잘 못 된 위치에 Polling
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

4.3.1.1.38 Version 1.10.0.0 (2020-06-26)

- 신규 기능

■ S32G Gpt, Icu, Pwm 지원

원인	S32G Gpt, Icu, Pwm 지원 필요
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

■ S32G IO Manager 지원

원인	S32G IO Manager 지원 필요
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

- 개선 사항

■ IO Manager 사용 시 OS_LIMIT_ERROR 발생 수정

원인	이중 ActivateTask() 사용
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

■ IO Manager 디버깅 변수 위치 및 ActivateTask 로직 수정

원인	디버깅 변수 위치 및 로직 수정 필요
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

4.3.1.1.39 Version 1.10.1.0 (2020-08-04)

- 개선 사항

■ MISRA-C 위반 사항 검토 및 수정, 정당화

원인	MISRA-C 위반 사항 검토 필요
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

■ RH850F1KM MCAL AUTOSAR 4.2.2 로 업데이트 됨에 따른 IoHwAb_Version.c 수정

원인	RH850F1KM MCAL AUTOSAR 4.2.2 로 업데이트 됨에 따른 IoHwAb_Version.c 수정 필요
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

■ UM 내 참고문서 항목 BSW Service API Guide.doc 삭제

원인	참고하지 않는 문서 삭제 필요
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

4.3.1.1.40 Version 1.10.2.0 (2020-08-13)

- 개선 사항

■ Generator License 업데이트

원인	Perl Generator Trial License 만료
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

4.3.1.1.41 Version 1.11.0.0 (2020-09-24)

- 신규 기능

■ CYT4BBXX Analog Input Direct 및 Digital Direct 지원

원인	CYT4BBXX Analog Input Direct 및 Digital Direct 지원 필요
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

■ Chorus 10M Analog Input Direct 및 Digital Direct 지원

원인	Chorus 10M Analog Input Direct 및 Digital Direct 지원 필요
동작 영향	없음

설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

4.3.1.1.42 Version 1.12.0.0 (2020-12-31)

- 개선 사항

- swmd_IoHwAb.arxml 파일에 SAFERTE_ERR_0104 이슈 수정

원인	swmd_IoHwAb.arxml 파일에 SAFERTE_ERR_0104 발생
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

- [IoHwAb] TC26x MCAL V400 통합시 Gpt Channel 매크로 변경에 따른 수정

원인	[IoHwAb] TC26x MCAL V400 통합시 Gpt Channel 매크로 변경
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

- 신규 기능

- CYT4BBXX PWM 지원

원인	CYT4BBXX PWM 지원 필요
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

- CYT4BBXX ICU 지원

원인	CYT4BBXX ICU 지원 필요
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

- CYT4BBXX GPT 지원

원인	CYT4BBXX GPT 지원 필요
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

- CYT4BBXX IO Manager 지원

원인	CYT4BBXX IO Manager 지원 필요
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

4.3.1.1.43 Version 1.13.0.0 (2021-01-22)

- 신규 기능

- MCAL Macro 채널 User 가 입력하도록 변경

원인	User 가 Mcal Macro 채널 입력하도록 하는 기능 필요
동작 영향	없음
설정 영향	/AUTRON/IoHwAb/IoHwAbGeneral/IoHwAbPrefixConfig/IoHwAbCustomXXXPrefix 옵션 True 로 설정 시 /AUTRON/IoHwAb/IoHwAbGeneral/IoHwAbPrefixConfig/IoHwAbXXXPrefix 에 설정한 대로 Mcal Channel Macro 가 생성됨. /AUTRON/IoHwAb/IoHwAbGeneral/IoHwAbPrefixConfig/IoHwAbCustomXXXPrefix 옵션 True 로 설정하지 않는 경우 기존 Generator 로직으로 생성됨. 추후 Mcal 업데이트 등으로 Mcal Channel 매크로가 변경될 시 설정 변경 필요. 그렇지 않을 경우 설정 변경 불필요.
ASW 조치 사항	없음

- 개선 사항

- MISRA-C 위반 사항 검토 수정 (IoHwAb_IOManager.h 내부 미사용 extern 선언 삭제)

원인	IoHwAb_IOManager.h 내 미사용 extern 선언 존재
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

- IOHWAB_ANAIN_BUSY_ERR 생성 오류로 인해 IO Manager 가 Stuck 되는 버그 수정

원인	특정 조건에서 IOHWAB_ANAIN_BUSY_ERR 이 IOHWAB_NULL 로 생성됨.
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

- IoHwAb_Analn.c 파일 내 함수 정보 주석 수정 (Reentrancy)

원인	IoHwAb_Analn.c 파일 내 Reentrancy 항목 설명 주석이 잘 못 된 함수 존재.
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

4.3.1.1.44 Version 1.13.1.0 (2021-01-27)

- 개선 사항

- identifier "IOHWAB_ANAIN_BUSY_ERR" is undefined 컴파일 에러 발생 수정

원인	Generator 로직 오류로 해당 매크로 생성 안 됨.
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

- MISRA-C 2012 17.8 위반사항 수정

원인	IoHwAb_DigOut.c 파일 내 함수 Parameter 수정 됨.
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

4.3.1.1.45 Version 1.14.0.0 (2021-02-19)

- 신규 기능

- CYT2BLXX MCU IOHWAB Analog Input Direct, Digital Direct, IO Manager, Pwm, Icu, Ocu, Gpt 기능 지원

원인	CYT2BLXX MCU 지원 필요
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

- 개선 사항

- MISRA-C 위반 사항 수정

원인	#if 사용 시 define 되지 않는 값 사용
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

4.3.1.1.46 Version 1.15.0.0 (2021-03-09)

- 신규 기능

- CYT4BFXX MCU Icu 기능 지원

원인	CYT4BFXX MCU Icu 지원 필요
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

- 개선 사항

- MISRA-C 위반 사항 수정

원인	함수 내 parameter 수정됨
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

4.3.1.1.47 Version 1.15.0.1 (2021-06-11)

- 개선 사항

- Mcal Include 부분 #include "Reg_eSys_Rtc.h" 제거

원인	해당 헤더 파일 제거됨.
----	---------------

동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

4.3.1.1.48 Version 1.15.0.2 (2021-09-09)

- 개선 사항

- S32G2X RTD 2.0.0 MCAL 의 경우 ANALOG INPUT DIRECT 로직 개선

원인	S32G2X RTD 2.0.0 MCAL 업데이트됨.
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 사항	없음

4.3.1.2 Limitations

4.3.1.3 Deviation

- Notification 을 위한 callback 함수 선언 및 정의가 IoHwAb_Cbk.h/c 가 아닌 IoHwAb_Cfg.h/c 에 생성된다.

5. Configuration Guide

5.1 IoHwAb 모듈

5.1.1 IoHwAbGeneral Container

다음 설정을 참고한다.

Parameter Name	Value	Category
Dev Error Detect	true	C
Version Info Api	false	C
Mcal Vendor Version	Vendor Mcu Mcal dependent	C

1) Dev Error Detect:

Active/Deactivate the detection of development errors, for production code this parameter has to be False.

2) Version Info Api:

Active/Deactivate the version information API.

5.1.1.1 IoHwAbPortPinCh 설정

다음 설정을 참고한다.

Parameter Name	Value	Category
Short Name ¹⁾	User Defined	C
Polarity ²⁾	User Defined	C
Hw Dio Ch Ref ³⁾	User Defined	C
Hw Port Pin Ref ⁴⁾	User Defined	C

- 1) 아래 container 에서 reference 됨
 - IoHwAbDigitalDirectLogical
 - IoHwAbDigitalInputLogical
 - IoHwAbDigitalOutputLogical
 - IoHwAbDigitalSupplySwitchPin
 - IoHwAbAnalogSupplySwitchPin
- 2) Pin 의 Active 설정
 - HighActive / LowActive
- 3) 참조하는 Mcal DioChannel 설정
- 4) 참조하는 Mcal PortPin 설정

5.1.1.2 IoHwAbAdcGroup 설정

다음 설정을 참고한다.

Parameter Name	Value	Category
Short Name ¹⁾	User Defined	C
Hw Adc Group Ref ²⁾	User Defined	C

- 1) 아래 container 에서 reference 됨
 - IoHwAbAnlogInputDirectLogical
 - IoHwAbVoltageMonitoring
- 2) 참조하는 Mcal AdcGroup 설정
 - **MCAL 설정시 하나의 AdcChannel 로 구성된 AdcGroup 을 설정**

5.1.1.3 IoHwAbAdcAllGroups 설정

다음 설정을 참고한다.

Parameter Name	Value	Category
Short Name	User Defined	C
Hw Adc All Group Ref ¹⁾	Mcu Adc Hw Unit dependent	C

- 1) 참조하는 Mcal AdcGroup 설정
 - IO Manager 에서 10ms 주기로 Conversion & Filtering 되는 AdcGroup
 - **MCAL 설정 시 복수 개의 AdcChannel 로 구성된 AdcGroup 을 설정**

5.1.1.4 IoHwAbAdcGroupInAll 설정

다음 설정을 참고한다.

Parameter Name	Value	Category
Short Name ¹⁾	User Defined	C
Hw Adc Group Ref ²⁾	User Defined	C

1) 아래 container 에서 reference 됨

- IoHwAbAnalogInputLogical

2) 참조하는 Mcal AdcGroup 설정

- IohwAbAdcAllGroups 에 설정된 Hw Adc All Group Ref 이 참조하고 있는 AdcGroup 의 Definition 내의 AdcChannel 중에 하나를 Definition 으로 가진 AdcGroup 설정
- **AdcGroup 의 Definition 은 오직 하나의 AdcChannel 만 가져야 함**

5.1.1.5 IoHwAbMux 설정

IO Manager 에서 10ms 주기로 Sampling 되는 Mux 설정

1) 지원 Mux 리스트

- MC33972 : 최대 8 개 설정 가능

5.1.1.6 IoHwAbMC33972 설정

다음 설정을 참고한다.

Parameter Name	Value	Category
Short Name	User Defined	C
Spi Ch Ref ¹⁾	User Defined	C
Spi Seq Ref ²⁾	User Defined	C
Spi Ext Device ³⁾	User Defined	C
Spi Cs GPIO ⁴⁾	User Defined	C
Ext Int Ch Ref ⁵⁾	User Defined	C
Callback Via Rte ⁶⁾	User Defined	C
Input Scan Period In Lp ⁷⁾	User Defined	C

1) 참조하는 Mcal SpiChannel 설정

2) 참조하는 Mcal SpiSequence 설정

3) 참조하는 Mcal SpiExtenalDevice 설정

4) 참조하는 Mcal SpiExternalDevice 의 Cs Selection 설정이 **CS_VIA_GPIO** 인 경우 CS(Chip Select)로 사용할 DioChannel 설정

5) MC33972 를 WakeUp 소스로 사용할 경우 MC33972 에서 발생하는 Interrupt 를 받을 IcuChannel 설정

6) true 설정시

- R Port(/Svc_IoHwAb/IoHwAb/R_ 'Short Name'), Runnable, Synchronus Server Call Point

생성

- 5)에서 설정한 IcuChannel 에 의한 Notification 발생시 다음과 같은 callback 함수가 호출
함수명 : Rte_Call_IoHwAb_R_ 'Short Name' _Cbk_Notification()

7) Low Power 모드에서 입력 switch 에 대한 scan 주기 설정

- 설정 값 범위 : 0~7
 - ✓ 0 : No scan
 - ✓ 1~7 : $2^{(\text{Input Scan Period In Lp} - 1)} \text{ ms}$

5.1.1.7 IoHwAbMC33972Pin 설정

다음 설정을 참고한다.

Parameter Name	Value	Category
¹⁾ Short Name	User Defined	C
Pin Group	SP / SG	C
Pin Bit Carrier	Pin Number(SP:0~7, SG:0~13)	C
Polarity	SG 는 LowActive Only	C
²⁾ Wake Up In Lp	User Defined	C
³⁾ Wetting Current Timer	User Defined	C
⁴⁾ Wetting Current Reg	User Defined	C

1) 다음의 설정에 참조로 사용됨

- IoHwAbDigitalInputLogical

2) Enable 설정시

- Lower Power 모드에서 MC33972 를 WakeUp 하기 위한 Pin 으로 설정

3) Enable 설정시

- 20ms Wetting Current Timer 를 해당 Pin 에 설정

4) Wetting Current 설정

- 2.0mA / 16mA

5.1.1.8 IoHwAbDemux 설정

IO Manager 에서 10ms 주기로 출력되는 Demux 설정

1) 지원 Demux 리스트

- L9826 : 최대 8 개 설정 가능
- L99MC6 : 최대 8 개 설정 가능
- TLE7240SL : 최대 8 개 설정 가능

5.1.1.9 IoHwAbL9826 설정

다음 설정을 참고한다.

Parameter Name	Value	Category
Short Name	User Defined	C
¹⁾ Spi Ch Ref	User Defined	C
²⁾ Spi Seq Ref	User Defined	C
³⁾ Spi Ext Device	User Defined	C
⁴⁾ Spi Cs GPIO	User Defined	C
⁵⁾ Reset Ch Ref	User Defined	C

- 1) 참조하는 Mcal SpiChannel 설정
- 2) 참조하는 Mcal SpiSequence 설정
- 3) 참조하는 Mcal SpiExtenalDevice 설정
- 4) 참조하는 Mcal SpiExternalDevice 의 Cs Selection 설정이 **CS_VIA_GPIO** 인 경우 CS(Chip Select)로 사용할 DioChannel 설정
- 5) Reset 핀에 사용될 DioChannel 설정

5.1.1.10IoHwAbL9826Pin 설정

다음 설정을 참고한다.

Parameter Name	Value	Category
¹⁾ Short Name	User Defined	C
Pin Bit Carrier	Pin Number(0~7)	C
²⁾ Parallel Mode	User Defined	C

- 1) 아래 container 에서 reference 됨
 - IoHwAbDigitalOutputLogical
- 2) Enable 설정시
 - Parallel 기능 설정

5.1.1.11IoHwAbL99MC6 설정

다음 설정을 참고한다.

Parameter Name	Value	Category
Short Name	User Defined	C
¹⁾ Spi Ch Ref	User Defined	C
²⁾ Spi Seq Ref	User Defined	C
³⁾ Spi Ext Device	User Defined	C
⁴⁾ Spi Cs GPIO	User Defined	C
⁵⁾ Charge Pump Control	User Defined	C

- 1) 참조하는 Mcal SpiChannel 설정
- 2) 참조하는 Mcal SpiSequence 설정
- 3) 참조하는 Mcal SpiExtenalDevice 설정
- 4) 참조하는 Mcal SpiExternalDevice 의 Cs Selection 설정이 **CS_VIA_GPIO** 인 경우 CS(Chip Select)로 사용할 DioChannel 설정
- 5) Enable 설정시
 - Charge Pump 기능 설정

5.1.1.12IoHwAbL99MC6Pin 설정

다음 설정을 참고한다.

Parameter Name	Value	Category
¹⁾ Short Name	User Defined	C
Pin Bit Carrier	Pin Number(0~5)	C
²⁾ Over Current Recovery	User Defined	C

- 1) 아래 container 에서 reference 됨
 - IoHwAbDigitalOutputLogical
- 2) Enable 설정시
 - Over Current Recovery 기능 설정

5.1.1.13IoHwAbTLE7240SL 설정

다음 설정을 참고한다.

Parameter Name	Value	Category
Short Name	User Defined	C
¹⁾ Spi Ch Ref	User Defined	C
²⁾ Spi Seq Ref	User Defined	C
³⁾ Spi Ext Device	User Defined	C
⁴⁾ Spi Cs GPIO	User Defined	C
⁵⁾ Charge Pump Control	User Defined	C

- 1) 참조하는 Mcal SpiChannel 설정
- 2) 참조하는 Mcal SpiSequence 설정
- 3) 참조하는 Mcal SpiExtenalDevice 설정
- 4) 참조하는 Mcal SpiExternalDevice 의 Cs Selection 설정이 **CS_VIA_GPIO** 인 경우 CS(Chip Select)로 사용할 DioChannel 설정
- 5) Enable 설정시
 - Diagnosis 기능 사용가능 (OpenLoad detection, Over Load or Over Temperature detection)

5.1.1.14IoHwAbLTLE7240SLPin 설정

다음 설정을 참고한다.

Parameter Name	Value	Category
¹⁾ Short Name	User Defined	C
Pin Bit Carrier	Pin Number(0~7)	C
²⁾ Input Mode	User Defined	C

1) 다음의 설정에 참조로 사용됨

- IoHwAbDigitalOutputLogical

2) Enable 설정시

- Input Mode 기능 설정 (Input 값[IN1~IN4]이 OutputPin 으로 출력됨)

5.1.2 IoHwAbConfig Container

다음 설정을 참고한다.

Parameter Name	Value	Category
¹⁾ Use Low Power Flag	From SRS	C
²⁾ Use PM module	From SRS	C
³⁾ Use Digital Direct	From SRS	C
⁴⁾ Use Analog Input Direct	From SRS	C
⁵⁾ Use Pwm	From SRS	C
⁶⁾ Use Gpt	From SRS	C
⁷⁾ Use Icu	From SRS	C
⁸⁾ Use IOManager	From SRS	C
⁹⁾ Use Ocu	From SRS	C

1) Low Power Flag 사용시 true 설정

2) PM 모듈(AUTOEVER CDD) 사용시 true 설정

3) DIO 사용시 true 설정

- IoHwAbDigitalDirectLogical 설정 필요

4) ADC 사용시 true 설정

- IoHwAbAnalogInputDirectLogical 설정 필요

5) PWM 사용시 true 설정

- IoHwAbPwmLogical 설정 필요

6) GPT 사용시 true 설정

- IoHwAbGptLogical 설정 필요

7) ICU 사용시 true 설정

- IoHwAbIcuLogical 설정 필요

8) IO Manager 사용시 true 설정

- IoHwAbIOManager 및 추가 사용 기능 설정 필요

9) Ocu 사용시 true 설정

- IoHwAbOcuLogical 및 추가 사용 기능 설정 필요

5.1.2.1 IoHwAbDemEventParameterRefs 설정

다음 설정을 참고한다.

Parameter Name	Value	Category
IOHWAB_E_WRONG_STATE ¹⁾	IOHWAB_E_WRONG_STATE	C
IOHWAB_E_WRONG_SETTING ¹⁾	IOHWAB_E_WRONG_SETTING	C
IOHWAB_E_WRONG_PARAM ¹⁾	IOHWAB_E_WRONG_PARAM	C
IOHWAB_E_SETUP_FAIL ¹⁾	IOHWAB_E_SETUP_FAIL	C
IOHWAB_E_PROC_FAIL ¹⁾	IOHWAB_E_PROC_FAIL	C
IOHWAB_E_BUSY ¹⁾	IOHWAB_E_BUSY	C

- 1) Dem 모듈에 설정된 IoHwAb 에러 리포트를 위한 DemEventParameter 참조하도록 설정

5.1.2.2 IoHwAbDigitalDirectLogical 설정

다음 설정을 참고한다.

Parameter Name	Value	Category
Short Name ¹⁾	User Defined	C
Port Pin Ch Ref ²⁾	User Defined	C

- 1) P Port(/Svc_IoHwAb/IoHwAb/P_ 'Short Name') 생성
- 2) 참조하는 IoHwAbPortPinCh 설정

5.1.2.3 IoHwAbAnalogInputDirectLogical 설정

다음 설정을 참고한다.

Parameter Name	Value	Category
¹⁾ Short Name	User Defined	C
²⁾ Adc Group Ref	User Defined	C

- 1) P Port(/Svc_IoHwAb/IoHwAb/P_ 'Short Name') 생성
- 2) 참조하는 IoHwAbAdcGroup 설정

5.1.2.4 IoHwAbPwmLogical 설정

다음 설정을 참고한다.

Parameter Name	Value	Category
¹⁾ Short Name	User Defined	C
²⁾ Callback Via Rte	User Defined	C
³⁾ Hw Pwm Ch Ref	User Defined	C

1) P Port(/Svc_IoHwAb/IoHwAb/P_ 'Short Name') 생성

2) true 설정시

- R Port(/Svc_IoHwAb/IoHwAb/R_ 'Short Name'), Runnable, Synchronus Server Call Point 생성
- 1)에서 설정한 PwmChannel 에 의한 Notification 발생시 다음과 같은 callback 함수가 호출
Rte_Call_IoHwAb_R_ 'Short Name' _Cb_Notification()

3) 참조하는 Mcal PwmChannel 설정

5.1.2.5 IoHwAbGptLogical 설정

다음 설정을 참고한다.

Parameter Name	Value	Category
¹⁾ Short Name	User Defined	C
²⁾ Callback Via Rte	User Defined	C
³⁾ Hw Gpt Ch Ref	User Defined	C

1) P Port(/Svc_IoHwAb/IoHwAb/P_ 'Short Name') 생성

2) true 설정시

- R Port(/Svc_IoHwAb/IoHwAb/R_ 'Short Name'), Runnable, Synchronus Server Call Point 생성
- 1)에서 설정한 GptChannelConfiguration 에 의한 Notification 발생시 다음과 같은 callback 함수가 호출
Rte_Call_IoHwAb_R_ 'Short Name' _Cb_Notification()

3) 참조하는 Mcal GptChannelConfiguration 설정

5.1.2.6 IoHwAbIcuLogical 설정

다음 설정을 참고한다.

Parameter Name	Value	Category
¹⁾ Short Name	User Defined	C
²⁾ Callback Via Rte	User Defined	C
³⁾ Hw Icu Ch Ref	User Defined	C

1) P Port(/Svc_IoHwAb/IoHwAb/P_ 'Short Name') 생성

2) true 설정시

- R Port(/Svc_IoHwAb/IoHwAb/R_ 'Short Name'), Runnable, Synchronus Server Call Point 생성
- 1)에서 설정한 IcuChannel 에 의한 Notification 발생시 다음과 같은 callback 함수가 호출
Rte_Call_IoHwAb_R_ 'Short Name' _CbK_Notification()

3) 참조하는 Mcal IcuChannel 설정

5.1.2.7 IoHwAbIOManager 설정

IoHwAbConfig 의 Use IOManager 설정을 true 로 할 경우만 아래 설정 사용 가능
다음 설정을 참고한다.

Parameter Name	Value	Category
Short Name	IoHwAbIOManager	C
Use Analog Input ¹⁾	From SRS	C
Use Digital Input ²⁾	From SRS	C
Use Digital Output ³⁾	From SRS	C
Use Input Supply Switch ⁴⁾	From SRS	C
Use Voltage Monitoring ⁵⁾	From SRS	C
Multiple Activation Delay ⁶⁾	200	C
TastFG1Ref ⁷⁾	플랫폼 배포시의 설정 사용	C
TaskFG2Ref ⁷⁾	플랫폼 배포시의 설정 사용	C

- 1) IO Manager 가 10ms 주기로 ADC & Filtering 되는 Analog Input 사용시 true 설정
 - IoHwAbAnalogInputLogical 설정 필요
- 2) IO Manager 가 10ms / 5ms 주기로 Sampling & Debouncing 되는 Digital Input 사용시 true 설정
 - IoHwAbDigitalInputLogical 설정 필요
- 3) IO Manager 가 10ms 주기로 출력되는 Digital Output 사용시 true 설정
 - IoHwAbDigitalOutputLogical 설정 필요
- 4) IO Manager 가 주기적으로 Digital/Analog Input 수행시 Switched Battery 기능 사용시 true 설정
- 5) IO Manager 가 설정한 Adc Group(Definition 은 오직 하나의 AdcChannel 만 가져야 함)을 5ms 주기로 ADC & Filtering 하고 설정한 Threshold 를 기준으로 volatage 상태를 감시하는 기능 사용시 true 설정
- 6) IO Manager 내의 Task multiple activation 방지를 위한 delay 설정(μs)
- 7) IO Manager 가 사용하는 내부 Task 참조 설정

5.1.2.8 IoHwAbIOMTimer 설정

다음 설정을 참고한다.

Parameter Name	Value	Category
Fast Timer Ref	From SRS	C
Gpt Ch Ref	From SRS	C

5.1.2.9 IoHwAbAnalogInputLogical 설정

다음 설정을 참고한다.

Parameter Name	Value	Category
Short Name ¹⁾	User Defined	C
Direct Access ²⁾	User Defined	C
Default Value ³⁾	User Defined	C
Filter Constant ⁴⁾	User Defined	C
Adc Group Ref ⁵⁾	User Defined	C

- 1) P Port(/Svc_IoHwAb/IoHwAb/P_ 'Short Name') 생성
- 2) true 설정시
 - P Port 에 ReadDirect operation 제공
- 3) 초기값
- 4) Conversion 이후 Filtering 시 적용되는 Filtering Constant (Appendix 8.1.3 참조)
- 5) 참조하는 IoHwAbAdcGroup 설정

5.1.2.10IoHwAbDigitalInputLogical 설정

다음 설정을 참고한다.

Parameter Name	Value	Category
Short Name ¹⁾	User Defined	C
Direct Access ²⁾	User Defined	C
Low Power ³⁾	User Defined	C
Sample Period ⁴⁾	User Defined	C
DebounceH2L ⁵⁾	User Defined	C
DebounceL2H ⁵⁾	User Defined	C
Port Pin Ch Ref ⁶⁾	User Defined	C
MC33972Pin Ref ⁶⁾	User Defined	C

- 1) P Port(/Svc_IoHwAb/IoHwAb/P_ 'Short Name') 생성
- 2) true 설정시
 - P Port 에 ReadDirect operation 제공
- 3) Low Power 모드에서 사용시 true 설정
- 4) Sampling 주기
 - Fast : 5ms
 - Slow : 10ms
- 5) Debouncing 상수
 - DebounceH2L : High → Low transition 을 위한 sample 수
 - DebounceL2H : Low → High transition 을 위한 sample 수
- 6) 참조하는 IoHwAbPortPinCh / IoHwAbMC33972Pin 설정 (하나만 설정 가능)

5.1.2.11IoHwAbDigitalOutputLogical 설정

다음 설정을 참고한다.

Parameter Name	Value	Category
Short Name ¹⁾	User Defined	C
Direct Access ²⁾	User Defined	C
Default Value ³⁾	User Defined	C
Port Pin Ch Ref ⁴⁾	User Defined	C
L99MC6Pin Ref ⁴⁾	User Defined	C
L9826Pin Ref ⁴⁾	User Defined	C
TLE7240SLPin Ref ⁴⁾	User Defined	C

1) P Port(/Svc_IoHwAb/IoHwAb/P_ 'Short Name') 생성

2) true 설정시

- P Port 에 WriteDirect / ReadDirect operation 제공

3) 초기값

4) 참조하는 IoHwAbPortPinCh / IoHwAbL99MC6Pin / IoHwAbL9826Pin / IoHwAbTLE7240SL 설정
(하나만 설정 가능)

5.1.2.12IoHwAbVoltageMonitoring 설정

다음 설정을 참고한다.

Parameter Name	Value	Category
Short Name	User Defined	C
Voltage Mon Hysterisis ¹⁾	User Defined	C
Voltage Mon Default Value ²⁾	User Defined	C
Voltage Mon Filter ³⁾	User Defined	C
Voltage Mon Adc Group Ref ⁴⁾	User Defined	C

1) 각각의 Threshold 값에 적용되는 이력값 (Appendix 8.2 참조)

2) 초기 Voltage monitoring 값

3) IoHwAbAnalogInputLogical 의 Filter Constant (Appendix 8.2 참조)

4) 참조하는 IoHwAbAdcGroup 설정

5.1.2.13IoHwAbVoltageMonThreshold 설정

최대 8 개 설정 가능

다음 설정을 참고한다.

Parameter Name	Value	Category
Short Name ¹⁾	User Defined	C
Value ²⁾	User Defined	C

1) IOHWAB_VOLMON_ 'Short Name' 매크로 생성

2) Threshold 값

5.1.2.14IoHwAbInputSupplySwitch 설정

다음 설정을 참고한다.

Parameter Name	Value	Category
Use Digital Supply Switch ¹⁾	From SRS	C
Use Analog Supply Switch ²⁾	From SRS	C

1) Digital Input Supply Switch 사용시 true 설정

- IoHwAbDigitalSupplySwitch 설정 필요

2) Analog Input Supply Switch 사용시 true 설정

- IoHwAbAnalogSupplySwitch 설정 필요

5.1.2.15IoHwAbDigitalSupplySwitch 설정

다음 설정을 참고한다.

Parameter Name	Value	Category
Use Digital Supply Switch LP ¹⁾	From SRS	C
Delay ²⁾	User Defined	C

1) Low Power 모드에서 사용시 true 설정

2) Supply Switch 전원 공급 후 안정화까지 delay 설정(μs)

5.1.2.16IoHwAbDigitalSupplySwitchPin 설정

필요한 수만큼 설정 가능

다음 설정을 참고한다.

Parameter Name	Value	Category
Short Name ¹⁾	User Defined	C
Use Digital Supply Switch Control In App ²⁾	User Defined	C
Init Mode ³⁾	User Defined	C
Port Pin Ref ⁴⁾	User Defined	C

1) P Port(/Svc_IoHwAb/IoHwAb/P_ 'Short Name') 생성

2) true 설정시

- P Port 에 SwControl 제공

3) 초기 Digital Supply Switch 설정값

4) 참조하는 IoHwAbPortPinCh 설정

5.1.2.17IoHwAbAnalogSupplySwitch 설정

다음 설정을 참고한다.

Parameter Name	Value	Category
Delay ¹⁾	User Defined	C

- 1) Supply Switch 전원 공급 후 안정화까지 delay 설정(μ s)

5.1.2.18IoHwAbAnalogSupplySwitchPin 설정

필요한 수만큼 설정 가능

다음 설정을 참고한다.

Parameter Name	Value	Category
Port Pin Ref ¹⁾	From SRS	C

- 1) 참조하는 IoHwAbPortPinCh 설정

5.1.2.19IoHwAbOcuLogical 설정 (AUTOEVER CDD module – Bolero, RH850F1L/K Platform only)

다음 설정을 참고한다.

Parameter Name	Value	Category
¹⁾ Short Name	User Defined	C
²⁾ Callback Via Rte	User Defined	C
³⁾ Hw Ocu Ch Ref	User Defined	C

- 1) P Port(/Svc_IoHwAb/IoHwAb/P_ 'Short Name') 생성

- 2) true 설정시

- R Port(/Svc_IoHwAb/IoHwAb/R_ 'Short Name'), Runnable, Synchronus Server Call Point 생성
- 1)에서 설정한 OcuChannelConfiguration 에 의한 Notification 발생시 다음과 같은 callback 함수가 호출

Rte_Call_IoHwAb_R_ 'Short Name' _CbK_Notification()

- 3) 참조하는 OcuChannelConfiguration 설정

5.2 System Configuration

5.2.1 ApplicationSwComponentType 설정

- 1) ApplicationSwComponent 생성
 - Svc_IoHwAb/IoHwAb 를 사용할 Swc 생성
- 2) Svc_IoHwAb/IoHwAb/PPort 와 연결할 RPort 생성
 - A. RPort 각각에 사용하고자 하는 interface 및 operation 설정
 - 대응하는 Svc_IoHwAb/IoHwAb/PPort 참고
 - B. Runnable 및 Synchronous Server Call Point 생성
 - RPort 의 operation 을 실행할 Runnable 추가
 - 추가한 Runnable 에 Synchronous Server Call Point 추가
 - 추가한 Synchronous Server Call Point 에 사용하고자 하는 RPort 및 operation 설정
- 3) Svc_IoHwAb/IoHwAb/RPort 와 연결할 PPort 생성
 - A. PPort 각각에 사용하고자 하는 interface 및 operation 설정
 - 대응하는 Svc_IoHwAb/IoHwAb/RPort 참고
 - B. Runnable 및 Operation Invoked Event 생성
 - PPort 의 operation 을 실행할 Runnable 추가
 - Operation Invoked Event 추가
 - 추가한 Operation Invoked Event 에 사용하고자 하는 PPort, operation, Runnable 설정

5.2.2 CompositionSwComponentType 설정

- 1) CompositionSwComponent 생성
- 2) Component 추가
 - A. Svc_IoHwAb/IoHwAb 추가
 - B. 상위 step 에서 생성한 Swc 추가
- 3) Assembly Sw Connector 생성
 - A. Provider 에 PPort 추가
 - B. Requester 에 RPort 추가

6. Application Programming Interface (API)

6.1 Type Definitions

6.1.1 IoHwAb_LevelType

Type	uint8		
Range	IOHWAB_LOW	0x00	Signal Level is Low
	IOHWAB_HIGH	0x01	Signal Level is Low
Description	Signal level type for IoHwAb.		

6.1.2 IoHwAb_BoolType

Type	uint8		
Range	IOHWAB_FALSE	0x00	False
	IOHWAB_TRUE	0x01	True
Description	Boolean Type for IoHwAb.		

6.1.3 IoHwAb_StatusType

Type	uint8		
Range	0x00 ~ 0xFF		
Description	An 8 bit variable value that contains the flags of the module. The flags which correspond to thresholds below the battery voltage are set to 1; those which correspond to thresholds above the battery voltage are set to 0.		

6.1.4 IoHwAb_IcuDutyCycleType

Type	Structure Type	
Range	ActiveTime	Low or High time value.
	PeriodTime	Period time value.
Description	This structureType includes two of member type(ActiveTime, PeriodTime)	

6.1.5 IoHwAb_IcuActivationType

Type	uint8		
Range	IOHWAB_RISING_EDGE	0x01	Rising Edge
	IOHWAB_FALLING_EDGE	0x02	Falling Edge
	IOHWAB_BOTH_EDGES	0x03	Rising or Falling Edge (Both)
Description	parameter used to choose the activation of the interrupts		

6.1.6 IoHwAb_PwmEdgeType

Type	uint8		
Range	IOHWAB_RISING_EDGE	0x01	Rising Edge
	IOHWAB_FALLING_EDGE	0x02	Falling Edge
	IOHWAB_BOTH_EDGES	0x03	Rising or Falling Edge (Both)

Description	parameter used to choose the Pwm notification type of the interrupts.
-------------	---

6.1.7 IoHwAb_IcuStateType

Type	uint8		
Range	IOHWAB_IDLE	0x00	No activation edge has been detected since the last call of Icu_GetInputState() or Icu_Init().
	IOHWAB_ACTIVE	0x01	An activation edge has been detected
Description	This service is re-entrant shall return the status of the ICU input. Only channels which are configured for the following Icu MeasurementMode shall be supported: • ICU_MODE_SIGNAL_EDGE_DETECT, • ICU_MODE_SIGNAL_MEASUREMENT.		

6.2 Macro Constants

None

6.3 Functions

6.3.1 IoHwAb_DigDir

6.3.1.1 IoHwAb_DigDirReadDirect

Function Name	IoHwAb_DigDirReadDirect
Syntax:	FUNC(void, IOHWAB_CODE)IoHwAb_DigDirReadDirect(IoHwAb_IndexType ChIdx, P2VAR(IoHwAb_LevelType, AUTOMATIC, IOHWAB_APPL_DATA) Level)
Service ID	105
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	Level
Return Value	None
Description	This Service reads the level value of DIO channel.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None

*In Communication
with application SW-C*

Rte_Call_<P>_DigDirReadDirect (IoHwAb_LevelType Level)
<P> : R-Port Name

6.3.1.2 IoHwAb_DigDirWriteDirect

Function Name	IoHwAb_DigDirWriteDirect
Syntax:	FUNC(void, IOHWAB_CODE)IoHwAb_DigDirWriteDirect(IoHwAb_IndexType ChIdx, IoHwAb_LevelType Level)
Service ID	106
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx, Level
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	This Service writes the level value of DIO channel.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
<i>In Communication with application SW-C</i>	Rte_Call_<P>_DigDirWriteDirect (IoHwAb_LevelType Level) <P> : R-Port Name

6.3.1.3 IoHwAb_DigDirSetToInput

Function Name	IoHwAb_DigDirSetToInput
Syntax:	FUNC(void, IOHWAB_CODE)IoHwAb_DigDirSetToInput(IoHwAb_IndexType ChIdx)
Service ID	107
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant

Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	This Service changes the pin direction to input.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_SetToInput(void) <P> : R-Port Name

6.3.1.4 IoHwAb_DigDirSetToOutput

Function Name	IoHwAb_DigDirSetToOutput
Syntax:	FUNC(void, IOHWAB_CODE) IoHwAb_DigDirSetToOutput (IoHwAb_IndexType ChIdx)
Service ID	108
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	This Service changes the pin direction to output.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_SetToOutput(void) <P> : R-Port Name

6.3.1.5 IoHwAb_DigDirIsInput

Function Name	IoHwAb_DigDirIsInput
Syntax:	FUNC(void, IOHWAB_CODE) IoHwAb_DigDirIsInput(IoHwAb_IndexType ChIdx, P2VAR(IoHwAb_BoolType, AUTOMATIC, IOHWAB_APPL_DATA) Result)
Service ID	109
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	Result
Return Value	None
Description	This Service checks whether the pin direction is input.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_IsInput(IoHwAb_BoolType Result) <P> : R-Port Name

6.3.1.6 IoHwAb_DigDirIsOutput

Function Name	IoHwAb_DigDirIsOutput
Syntax:	FUNC(void, IOHWAB_CODE) IoHwAb_DigDirIsOutput(IoHwAb_IndexType ChIdx, P2VAR(IoHwAb_BoolType, AUTOMATIC, IOHWAB_APPL_DATA) Result)
Service ID	110
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	Result

Return Value	None
Description	This Service checks whether the pin direction is output.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_ IsOutput(IoHwAb_BoolType Result) <P> : R-Port Name

6.3.2 IoHwAb_AnalNDir

6.3.2.1 IoHwAb_AnalNDirReadDirect

Function Name	IoHwAb_AnalNDirReadDirect
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_AnalNDirReadDirect(IoHwAb_IndexType ChIdx, P2VAR(IoHwAb_ValueType, AUTOMATIC, IOHWAB_APPL_DATA) Value, IoHwAb_LengthType Length)
Service ID	154
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non-reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	Value
Return Value	None
Description	This API reads the analog signals directly from the analog converter. → e.g. IoHwAb_AnalNDirReadDirect (4, &ruw_result, 1) reads the analog signal directly from the ADC line
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_ ReadDirect(IoHwAb_ValueType Value) <P> : R-Port Name

※ Length 값을 인가하여 복수의 Adc 채널 값을 받을 수 있다.

※ Return 값이 E_NOT_OK 인 경우, Value 값이 Update 되지 않는다. (기존 값 유지)

※ IO Manager Task 에 의해 선점되지 않도록 해야 한다. (IO Manager 와 같은 FG1 Resource 로 설정한 Task 에서만 사용)

6.3.3 IoHwAb_Gpt

6.3.3.1 IoHwAb_GptStartTimer

Function Name	IoHwAb_GptStartTimer
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_GptStartTimer(IoHwAb_IndexType ChIdx, IoHwAb_GptValueType Value)
Service ID	254
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx, Value
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	LddError
Description	This Service starts the timer of the corresponding GPT channel.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_ StartTimer(IoHwAb_GptValueType Value) <P> : R-Port Name

6.3.3.2 IoHwAb_GptStopTimer

Function Name	IoHwAb_GptStopTimer
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_GptStopTimer(IoHwAb_IndexType ChIdx)
Service ID	255
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant

Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	LddError
Description	This Service stops the timer of the corresponding GPT channel.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_ StopTimer(void) <P> : R-Port Name

6.3.3.3 IoHwAb_GptGetTimeElapsed

Function Name	IoHwAb_GptGetTimeElapsed
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_GptGetTimeElapsed(IoHwAb_IndexType ChIdx, P2VAR(IoHwAb_GptValueType, AUTOMATIC, IOHWAB_APPL_DATA) Value)
Service ID	256
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	LddError
Description	This Service reads the elapsed time value of the corresponding GPT channel.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_ GetTimeElapsed(IoHwAb_GptValueType Value) <P> : R-Port Name

6.3.3.4 IoHwAb_GptGetTimeRemaining

Function Name	IoHwAb_GptGetTimeRemaining
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_GptGetTimeRemaining(IoHwAb_IndexType ChIdx, P2VAR(IoHwAb_GptValueType, AUTOMATIC, IOHWAB_APPL_DATA) Value)
Service ID	257
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	Value
Return Value	LddError
Description	This Service reads the remaining time value of the corresponding GPT channel.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_TimeRemaining (IoHwAb_GptValueType Value) <P> : R-Port Name

6.3.3.5 IoHwAb_GptDisableNotification

Function Name	IoHwAb_GptDisableNotification
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_GptDisableNotification(IoHwAb_IndexType ChIdx)
Service ID	258
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None

Return Value	LddError
Description	This Service disables notification feature of corresponding GPT channel.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_DisableNotification (void) <P> : R-Port Name

6.3.3.6 IoHwAb_GptEnableNotification

Function Name	IoHwAb_GptEnableNotification
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE) IoHwAb_GptEnableNotification (IoHwAb_IndexType ChIdx)
Service ID	259
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	LddError
Description	This Service enables notification feature of corresponding GPT channel.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_EnableNotification (void) <P> : R-Port Name

6.3.4 IoHwAb_Icu

6.3.4.1 IoHwAb_IcuSetActivationCondition

Function Name	IoHwAb_IcuSetActivationCondition
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_IcuSetActivationCondition(IoHwAb_IndexType ChIdx, IoHwAb_IcuActivationType Activation)
Service ID	304
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx, Activation
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	LddError
Description	This Service changes the activation condition of the corresponding ICU channel.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_SetActivationCondition (IoHwAb_IcuActivationType Activation) <P> : R-Port Name

6.3.4.2 IoHwAb_IcuDisableNotification

Function Name	IoHwAb_IcuDisableNotification
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_IcuDisableNotification(IoHwAb_IndexType ChIdx)
Service ID	305
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	LddError

Description	This Service disables notification feature of corresponding ICU channel.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_DisableNotification (void) <P> : R-Port Name

6.3.4.3 IoHwAb_IcuEnableNotification

Function Name	IoHwAb_IcuEnableNotification
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE) IoHwAb_IcuEnableNotification (IoHwAb_IndexType ChIdx)
Service ID	306
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	LddError
Description	This Service enables notification feature of corresponding ICU channel.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_EnableNotification (void) <P> : R-Port Name

6.3.4.4 IoHwAb_IcuGetInputState

Function Name	IoHwAb_IcuGetInputState
----------------------	-------------------------

Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_IcuGetInputState(IoHwAb_IndexType ChIdx, P2VAR(IoHwAb_IcuStateType, AUTOMATIC, IOHWAB_APPL_DATA) State)
Service ID	307
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	State
Return Value	LddError
Description	This Service reads the input pin state of corresponding ICU channel.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_GetInputState (IoHwAb_IcuStateType State) <P> : R-Port Name

6.3.4.5 IoHwAb_IcuStartTimestamp

Function Name	IoHwAb_IcuStartTimestamp
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_IcuStartTimestamp(IoHwAb_IndexType ChIdx, P2VAR(IoHwAb_IcuValueType, AUTOMATIC, IOHWAB_APPL_DATA) BufPtr, uint16 BufSize, uint16 Notiltv)
Service ID	308
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx, BufSize, Notiltv
Parameters (Inout)	BufPtr
Parameters (Out)	State
Return Value	LddError
Description	This Service starts timestamp feature of corresponding ICU channel.

Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_StartTimestamp (IoHwAb_IcuValueType* BufPtr, AUTOSAR_uint16 BufSize, AUTOSAR_uint16 Notiltv) <P> : R-Port Name

6.3.4.6 IoHwAb_IcuStopTimestamp

Function Name	IoHwAb_IcuStopTimestamp
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_IcuStartTimestamp(IoHwAb_IndexType ChIdx, P2VAR(IoHwAb_IcuValueType, AUTOMATIC, IOHWAB_APPL_DATA) BufPtr, uint16 BufSize, uint16 Notiltv)
Service ID	309
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	LddError
Description	This Service stops timestamp feature of corresponding ICU channel.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_ StopTimestamp (void) <P> : R-Port Name

6.3.4.7 IoHwAb_IcuGetTimestampIndex

Function Name	IoHwAb_IcuGetTimestampIndex
----------------------	-----------------------------

Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_IcuGetTimestampIndex(IoHwAb_IndexType ChIdx, P2VAR(IoHwAb_IcuIndexType, AUTOMATIC, IOHWAB_APPL_DATA) TimestampIdx)
Service ID	310
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	TimestampIdx
Return Value	LddError
Description	This Service returns the array index number timestamp buffer of the corresponding ICU channel.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_ GetTimestampIndex (IoHwAb_IcuIndexType * TimestampIdx) <P> : R-Port Name

6.3.4.8 IoHwAb_IcuResetEdgeCount

Function Name	IoHwAb_IcuResetEdgeCount
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_IcuResetEdgeCount(IoHwAb_IndexType ChIdx)
Service ID	311
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	LddError
Description	This Service resets edge counter value of the corresponding ICU channel.

Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_ResetEdgeCount (void) <P> : R-Port Name

6.3.4.9 IoHwAb_IcuEnableEdgeCount

Function Name	IoHwAb_IcuEnableEdgeCount
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_IcuEnableEdgeCount(IoHwAb_Index Type ChIdx)
Service ID	312
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	LddError
Description	This Service enables edge count feature of the corresponding ICU channel.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_EnableEdgeCount (void) <P> : R-Port Name

6.3.4.10 IoHwAb_IcuDisableEdgeCount

Function Name	IoHwAb_IcuDisableEdgeCount
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_IcuDisableEdgeCount(IoHwAb_Index Type ChIdx)

Service ID	313
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	LddError
Description	This Service disables edge count feature of the corresponding ICU channel.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_DisableEdgeCount(void) <P> : R-Port Name

6.3.4.11IoHwAb_IcuGetEdgeNumbers

Function Name	IoHwAb_IcuGetEdgeNumbers
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_IcuGetEdgeNumbers(IoHwAb_Index Type ChIdx, P2VAR(IoHwAb_IcuEdgeNumberType, AUTOMATIC, IOHWAB_APPL_DATA) Num)
Service ID	314
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	Num
Return Value	LddError
Description	This Service reads the edge counter value of the corresponding ICU channel.
Preconditions	NA

Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_GetEdgeNumbers(IoHwAb_IcuEdgeNumberType* Num) <P> : R-Port Name

6.3.4.12IoHwAb_IcuEnableEdgeDetection

Function Name	IoHwAb_IcuEnableEdgeDetection
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_IcuEnableEdgeDetection(IoHwAb_IndexType ChIdx)
Service ID	315
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	Num
Return Value	LddError
Description	This Service enables edge detect feature of the corresponding ICU channel.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_EnableEdgeDetection(void) <P> : R-Port Name

6.3.4.13IoHwAb_IcuDisableEdgeDetection

Function Name	IoHwAb_IcuDisableEdgeDetection
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_IcuDisableEdgeDetection(IoHwAb_IndexType ChIdx)
Service ID	316

Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	Num
Return Value	LddError
Description	This Service disables edge detect feature of the corresponding ICU channel.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_DisableEdgeDetection(void) <P> : R-Port Name

6.3.4.14IoHwAb_IcuStartSignalMeasurement

Function Name	IoHwAb_IcuStartSignalMeasurement
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_IcuStartSignalMeasurement(IoHwAb_IndexType ChIdx)
Service ID	317
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	Num
Return Value	LddError
Description	This Service starts signal measurement feature of the corresponding ICU channel.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None

*In Communication with
application SW-C*

Rte_Call_<P>_ StartSignalMeasurement(void)
<P> : R-Port Name

6.3.4.15IoHwAb_IcuStopSignalMeasurement

Function Name	IoHwAb_IcuStopSignalMeasurement
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE) IoHwAb_IcuStopSignalMeasurement (IoHwAb_IndexType ChIdx)
Service ID	318
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	Num
Return Value	LddError
Description	This Service stops signal measurement feature of the corresponding ICU channel.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_ StopSignalMeasurement(void) <P> : R-Port Name

6.3.4.16IoHwAb_IcuGetTimeElapsed

Function Name	IoHwAb_IcuGetTimeElapsed
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_IcuGetTimeElapsed(IoHwAb_IndexT ype ChIdx, P2VAR(IoHwAb_IcuValueType, AUTOMATIC, IOHWAB_APPL_DATA) Time)
Service ID	319
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant

Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	Time
Return Value	LddError
Description	This Service reads the elapsed time value of the corresponding ICU channel.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_GetTimeElapsed(IoHwAb_IcuValueType * Time) <P> : R-Port Name

6.3.4.17IoHwAb_IcuGetDutyCycleValues

Function Name	IoHwAb_IcuGetDutyCycleValues
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_IcuGetDutyCycleValues(IoHwAb_IndexType ChIdx, P2VAR(IoHwAb_IcuDutyCycleType, AUTOMATIC, IOHWAB_APPL_DATA) DutyCycle)
Service ID	320
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	DutyCycle
Return Value	LddError
Description	This Service reads the duty cycle value of the corresponding ICU channel.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None

*In Communication with
application SW-C*

Rte_Call_<P>_GetDutyCycleValues(IoHwAb_IcuDutyCycleType
* DutyCycle)
<P> : R-Port Name

6.3.5 IoHwAb_Pwm

6.3.5.1 IoHwAb_PwmSetDutyCycle

Function Name	IoHwAb_PwmSetDutyCycle
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_PwmSetDutyCycle(IoHwAb_IndexTy pe ChIdx, uint16 Duty)
Service ID	204
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx, Duty
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	LddError
Description	This Service changes the duty cycle value of corresponding PWM channel.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_SetDutyCycle(uint16 Duty) <P> : R-Port Name

6.3.5.2 IoHwAb_PwmSetPeriodAndDuty

Function Name	IoHwAb_PwmSetPeriodAndDuty
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_PwmSetPeriodAndDuty(IoHwAb_Ind exType ChIdx, IoHwAb_PwmPeriodType Period, uint16 Duty)
Service ID	205
Sync/Async	Synchronous

Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx, Period, Duty
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	LddError
Description	This Service changes both the period and duty cycle value of corresponding PWM channel.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_SetPeriodAndDuty(IoHwAb_PwmPeriodType Period, uint16 Duty) <P> : R-Port Name

6.3.5.3 IoHwAb_PwmSetOutputTogle

Function Name	IoHwAb_PwmSetOutputTogle
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_PwmSetOutputTogle(IoHwAb_Index Type ChIdx)
Service ID	206
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	LddError
Description	This Service changes output pin of corresponding PWM channel to idle state.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None

*In Communication with
application SW-C*Rte_Call_<P>_SetOutputToldle(void)
<P> : R-Port Name

6.3.5.4 IoHwAb_PwmGetOutputState

Function Name	IoHwAb_PwmGetOutputState
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_PwmGetOutputState(IoHwAb_Index Type ChIdx, P2VAR(IoHwAb_LevelType, AUTOMATIC, IOHWAB_APPL_DATA) Level)
Service ID	207
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	Level
Return Value	LddError
Description	This Service reads the output state of corresponding PWM channel to idle state.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
<i>In Communication with application SW-C</i>	Rte_Call_<P>_GetOutputState(IoHwAb_LevelType* Level) <P> : R-Port Name

6.3.5.5 IoHwAb_PwmDisableNotification

Function Name	IoHwAb_PwmDisableNotification
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_PwmDisableNotification(IoHwAb_Ind exType ChIdx)
Service ID	208
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant

Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	LddError
Description	This Service disables notification feature of the corresponding PWM channel.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_DisableNotification(void) <P> : R-Port Name

6.3.5.6 IoHwAb_PwmEnableNotification

Function Name	IoHwAb_PwmEnableNotification
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_PwmEnableNotification(IoHwAb_IndexType ChIdx, IoHwAb_PwmEdgeType NotificationEdge)
Service ID	209
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx, NotificationEdge
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	LddError
Description	This Service enables notification feature of the corresponding PWM channel.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_EnableNotification(IoHwAb_PwmEdgeType NotificationEdge) <P> : R-Port Name

6.3.6 IoHwAb_IOM

6.3.6.1 IoHwAb_IOML2H

Function Name	IoHwAb_IOML2H
Syntax:	FUNC(void,IOHWAB_CODE) IoHwAb_IOML2H (void)
Service ID	360
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	None
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	This Service prepare all IO modules for high power mode
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None

6.3.6.2 IoHwAb_IOMH2L

Function Name	IoHwAb_IOMH2L
Syntax:	FUNC(void,IOHWAB_CODE) IoHwAb_IOMH2L (void)
Service ID	361
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	None
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None

Description	This Service prepare all IO modules for low power mode
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None

6.3.6.3 IoHwAb_IOMInputsLP

Function Name	IoHwAb_IOMInputsLP
Syntax:	FUNC(void,IOHWAB_CODE) IoHwAb_IOMInputsLP (void)
Service ID	362
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	None
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	This Service sample all digital inputs available in low power
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None

6.3.6.4 IoHwAb_IOMOutputsLP

Function Name	IoHwAb_IOMOutputsLP
Syntax:	FUNC(void,IOHWAB_CODE) IoHwAb_IOMOutputsLP (void)
Service ID	363
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant

Parameters (In)	None
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	This Service update all digital outputs available in low power
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None

6.3.7 IoHwAb_AnalIn

6.3.7.1 IoHwAb_AnalInRead

Function Name	IoHwAb_AnalInRead
Syntax:	FUNC(void, IOHWAB_CODE)IoHwAb_AnalInRead(IoHwAb_IndexType ChIdx, P2VAR(IoHwAb_ValueType, AUTOMATIC, IOHWAB_APPL_DATA) Value)
Service ID	507
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	Value
Return Value	None
Description	This Service provides the access to the filtered value of the defined logical input signal. e.g IoHwAb_AnalInRead (1, &ruw_result)
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_Read(IoHwAb_ValueType* Value) <P> : R-Port Name

6.3.7.2 IoHwAb_AnalInReadDirect

Function Name	IoHwAb_AnalInReadDirect
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_AnalInReadDirect(IoHwAb_IndexType ChIdx, P2VAR(IoHwAb_ValueType, AUTOMATIC, IOHWAB_APPL_DATA) Value)
Service ID	508
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non-Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	LddError
Description	This Service reads the analog signals directly from the analog converter. → e.g. IoHwAb_AnalInDirReadDirect (4, &ruw_result) reads the analog signal directly from the ADC line
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_ReadDirect(IoHwAb_ValueType* Value) <P> : R-Port Name

※ Return 값이 E_NOT_OK 인 경우, Value 값이 Update 되지 않는다. (기존 값 유지)

※ IO Manager Task 에 의해 선점되지 않도록 해야 한다. (IO Manager 와 같은 FG1 Resource 로 설정한 Task 에서만 사용)

6.3.7.3 IoHwAb_AnalInFreeze

Function Name	IoHwAb_AnalInFreeze
Syntax:	FUNC(void, IOHWAB_CODE)IoHwAb_AnalInFreeze(IoHwAb_IndexType ChIdx)
Service ID	509
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant

Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	This Service freezes the filtering of the specified analog input
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_Freeze(void) <P> : R-Port Name

6.3.7.4 IoHwAb_AnalInUnfreeze

Function Name	IoHwAb_AnalInUnfreeze
Syntax:	FUNC(void, IOHWAB_CODE) IoHwAb_AnalInUnfreeze (IoHwAb_IndexType ChIdx)
Service ID	510
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	This Service Unfreezes the filtering of the specified analog input
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_Unfreeze(void) <P> : R-Port Name

6.3.8 IoHwAb_DigIn

6.3.8.1 IoHwAb_DigInRead

Function Name	IoHwAb_DigInRead
Syntax:	FUNC(void,IOHWAB_CODE)IoHwAb_DigInRead(IoHwAb_IndexType ChIdx, P2VAR(IoHwAb_LevelType, AUTOMATIC, IOHWAB_APPL_DATA) Level)
Service ID	454
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	Level
Return Value	None
Description	This Service provides read access to the debounced value of the logical input
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_Read(IoHwAb_LevelType* Level) <P> : R-Port Name

6.3.8.2 IoHwAb_DigInReadRaw

Function Name	IoHwAb_DigInReadRaw
Syntax:	FUNC(void,IOHWAB_CODE)IoHwAb_DigInReadRaw(IoHwAb_IndexType ChIdx, P2VAR(IoHwAb_LevelType, AUTOMATIC, IOHWAB_APPL_DATA) Level)
Service ID	455
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None

Parameters (Out)	Level
Return Value	None
Description	This Service provides read access to the logical value of the logical input
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_ReadRaw(IoHwAb_LevelType* Level) <P> : R-Port Name

6.3.8.3 IoHwAb_DigInReadDirect

Function Name	IoHwAb_DigInReadDirect
Syntax:	FUNC(void,IOHWAB_CODE)IoHwAb_DigInReadDirect(IoHwAb_IndexType ChIdx, P2VAR(IoHwAb_LevelType, AUTOMATIC, IOHWAB_APPL_DATA) Level)
Service ID	456
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	Level
Return Value	None
Description	This Service provides read access for the value of the input. It reads directly the logical value of the port pin.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_ReadDirect(IoHwAb_LevelType* Level) <P> : R-Port Name

6.3.8.4 IoHwAb_DigInWrite

Function Name	IoHwAb_DigInWrite
Syntax:	FUNC(void,IOHWAB_CODE)IoHwAb_DigInWrite(IoHwAb_IndexType ChIdx, IoHwAb_LevelType Level)
Service ID	457
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx, Level
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	This Service provides write access to the debounced value of the logical input. The debounced value of the input can be initialized to its maximum or minimum.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_Write(IoHwAb_LevelType Level) <P> : R-Port Name

6.3.8.5 IoHwAb_DigInFreeze

Function Name	IoHwAb_DigInFreeze
Syntax:	FUNC(void,IOHWAB_CODE)IoHwAb_DigInFreeze(IoHwAb_IndexType ChIdx)
Service ID	458
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None

Description	This Service provides freeze status of the input. It can be used by the user to find out if the specified input is updated and debounced or not.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_Freeze(void) <P> : R-Port Name

6.3.8.6 IoHwAb_DigInUnfreeze

Function Name	IoHwAb_DigInUnfreeze	
Syntax:	FUNC(void,IOHWAB_CODE) (IoHwAb_IndexType ChIdx)	IoHwAb_DigInUnfreeze
Service ID	459	
Sync/Async	Synchronous	
Reentrancy	Reentrant	
Parameters (In)	ChIdx	
Parameters (Inout)	None	
Parameters (Out)	None	
Return Value	None	
Description	This Service enables the updating and debouncing of the input, if it has been frozen. It can be used by the user to start the reading and debouncing of an input when the battery voltage is inside certain ranges	
Preconditions	NA	
Configuration Dependency	None	
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_Unfreeze(void) <P> : R-Port Name	

6.3.8.7 IoHwAb_DigInIsFrozen

Function Name	IoHwAb_DigInIsFrozen
Syntax:	FUNC(void,IOHWAB_CODE)IoHwAb_DigInIsFrozen(IoHwAb_IndexType ChIdx, P2VAR(IoHwAb_BoolType, AUTOMATIC, IOHWAB_APPL_DATA) Result)
Service ID	460
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	BuIdx, PortIdx, ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	Result
Return Value	None
Description	This Service provides freeze status of the input. It can be used by the user to find out if the specified input is updated and debounced or not.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_IsFrozen(IoHwAb_BoolType* Result) <P> : R-Port Name

6.3.8.8 IoHwAb_DigInMC33972IntermediateWakeUp

Function Name	IoHwAb_DigInMC33972IntermediateWakeUp
Syntax:	FUNC(void, IOHWAB_CODE)IoHwAb_DigInMC33972IntermediateWakeUp(void)
Service ID	471
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	None
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None

Description	This Service disable the wakeup sources and move to High power mode immediately.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None

6.3.9 IoHwAb_DigOut

6.3.9.1 IoHwAb_DigOutDeInit

Function Name	IoHwAb_DigOutDeInit
Syntax:	FUNC(void, IOHWAB_CODE)IoHwAb_DigOutDeInit(void)
Service ID	405
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	None
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	This Service deinitilize DigOut module.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None

6.3.9.2 IoHwAb_DigOutWrite

Function Name	IoHwAb_DigOutWrite
Syntax:	FUNC(void, IOHWAB_CODE)IoHwAb_DigOutWrite(IoHwAb_IndexType ChIdx, IoHwAb_LevelType Level)
Service ID	406
Sync/Async	Synchronous

Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	Chldx, Level
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	This Service write output signal to the output buffer
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_Write(IoHwAb_LevelType Level) <P> : R-Port Name

6.3.9.3 IoHwAb_DigOutWriteDirect

Function Name	IoHwAb_DigOutWriteDirect
Syntax:	FUNC(void, IOHWAB_CODE) IoHwAb_DigOutWriteDirect (IoHwAb_IndexType Chldx, IoHwAb_LevelType Level)
Service ID	407
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	Chldx, Level
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	This Service write output signal to MCU register directly via MCAL
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_WriteDirect(IoHwAb_LevelType Level) <P> : R-Port Name

6.3.9.4 IoHwAb_DigOutRead

Function Name	IoHwAb_DigOutRead
Syntax:	FUNC(void, IOHWAB_CODE)IoHwAb_DigOutRead(IoHwAb_IndexType ChIdx, P2VAR(IoHwAb_LevelType, AUTOMATIC, IOHWAB_APPL_DATA) Level)
Service ID	408
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	Level
Return Value	None
Description	This service read output signal from buffer
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_ ReadDirect(IoHwAb_LevelType* Level) <P> : R-Port Name

6.3.9.5 IoHwAb_DigOutReadDirect

Function Name	IoHwAb_DigOutReadDirect
Syntax:	FUNC(void, IOHWAB_CODE) IoHwAb_DigOutReadDirect (IoHwAb_IndexType ChIdx, P2VAR(IoHwAb_LevelType, AUTOMATIC, IOHWAB_APPL_DATA) Level)
Service ID	409
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None

Parameters (Out)	Level
Return Value	None
Description	This Service read output signal to MCU register directly via MCAL
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_ ReadDirect(IoHwAb_LevelType* Level) <P> : R-Port Name

6.3.9.6 IoHwAb_DigOutWriteOutputsToHW

Function Name	IoHwAb_DigOutWriteOutputsToHW
Syntax:	FUNC(void, IOHWAB_CODE)IoHwAb_DigOutWriteOutputsToHW(void)
Service ID	410
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	None
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	Level
Return Value	None
Description	This Service upated the Output signal buffer.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None

6.3.9.7 IoHwAb_DigOutGetFailure

Function Name	IoHwAb_DigOutGetFailure
----------------------	-------------------------

Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_DigOutGetFailure(IoHwAb_IndexType ChIdx)
Service ID	411
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	LddError
Description	This Service return error when L9826 buffer update failure
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None

6.3.9.8 IoHwAb_DigOutL9826SwitchOn

Function Name	IoHwAb_DigOutL9826SwitchOn
Syntax:	FUNC(void, IOHWAB_CODE)IoHwAb_DigOutL9826SwitchOn(void)
Service ID	412
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	None
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	Initialize the L9826
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None

6.3.9.9 IoHwAb_DigOutL9826SwitchOff

Function Name	IoHwAb_DigOutL9826SwitchOff
Syntax:	FUNC(void, IOHWAB_CODE) IoHwAb_DigOutL9826SwitchOff (void)
Service ID	413
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	None
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	This Service deInitialize the L9826
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None

6.3.9.10IoHwAb_DigOutL9826

Function Name	IoHwAb_DigOutL9826
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_DigOutL9826(void)
Service ID	414
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	None
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	LddReturnvalue
Description	This Service performs value writing and output diagnosis (10ms periodic)

Preconditions	NA
Configuration Dependency	None

6.3.9.11IoHwAb_DigOutL99MC6SwitchOn

Function Name	IoHwAb_DigOutL99MC6SwitchOn
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE) IoHwAb_DigOutL99MC6SwitchOn (void)
Service ID	415
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	None
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	LddReturnvalue
Description	This Service initialize the L99MC6
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None

6.3.9.12IoHwAb_DigOutL99MC6SwitchOff

Function Name	IoHwAb_DigOutL99MC6SwitchOff
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE) IoHwAb_DigOutL99MC6SwitchOff (void)
Service ID	416
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	None

Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	LddReturnvalue
Description	This Service deInitialize the L99MC6
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None

6.3.9.13IoHwAb_DigOutL99MC6

Function Name	IoHwAb_DigOutL99MC6
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE) IoHwAb_DigOutL99MC6 (void)
Service ID	417
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	None
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	LddReturnvalue
Description	This Service performs value writing and output diagnosis (10ms periodic)
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None

6.3.9.14IoHwAb_DigOutTLE7240SLSwitchOn

Function Name	IoHwAb_DigOutTLE7240SLSwitchOn
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE) IoHwAb_DigOutTLE7240SLSwitchOn (void)

Service ID	418
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	None
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	LddReturnvalue
Description	This Service set TLE7240SL to enter the normal operation mode (output pin is set as standby-mode).
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None

6.3.9.15IoHwAb_DigOutTLE7240SLSwitchOff

Function Name	IoHwAb_DigOutTLE7240SLSwitchOff
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE) IoHwAb_DigOutTLE7240SLSwitchOff (void)
Service ID	419
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	None
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	LddReturnvalue
Description	This Service set TLE7240SL to enter the standby mode
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None

6.3.9.16IoHwAb_DigOutTLE7240SL

Function Name	IoHwAb_DigOutTLE7240SL
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE) IoHwAb_DigOutTLE7240SL (void)
Service ID	420
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	None
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	LddReturnvalue
Description	This Service update the value for Demux output via SPI channel in every 10ms.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None

6.3.9.17IoHwAb_DigOutTLE7240SLGetOpenLoad

Function Name	IoHwAb_DigOutTLE7240SLGetOpenLoad
Syntax:	FUNC(void, IOHWAB_CODE) IoHwAb_DigOutTLE7240SLGetOpenLoad (IoHwAb_IndexType ChIdx, P2VAR(IoHwAb_LevelType,AUTOMATIC, IOHWAB_APPL_DATA) Level)
Service ID	421
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	None
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None

Return Value	LddReturnvalue
Description	This Service detect Open load and info to User
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_GetOpenLoad (void) <P> : R-Port Name

6.3.9.18IoHwAb_DigOutTLE7240SLGetOverCurrent

Function Name	IoHwAb_DigOutTLE7240SLGetOverCurrent
Syntax:	FUNC(void, IOHWAB_CODE) IoHwAb_DigOutTLE7240SLGetOverCurrent (IoHwAb_IndexType ChIdx, P2VAR(IoHwAb_LevelType,AUTOMATIC, IOHWAB_APPL_DATA) Level)
Service ID	422
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	None
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	LddReturnvalue
Description	This Service detect Over Current and info to User
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_GetOverCurrent (void) <P> : R-Port Name

6.3.10 IoHwAb_VolMon

6.3.10.1IoHwAb_VolMon

Function Name	IoHwAb_VolMon
Syntax:	FUNC(void, IOHWAB_CODE)IoHwAb_VolMon(void)
Service ID	555
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	None
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	This Service check voltage level for every 10ms
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None

6.3.10.2IoHwAb_VolMonRead

Function Name	IoHwAb_VolMonRead
Syntax:	FUNC(void, IOHWAB_CODE)IoHwAb_VolMonRead(P2VAR(IoHwAb_ValueType, AUTOMATIC, IOHWAB_APPL_DATA) Value)
Service ID	556
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	None
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	Value
Return Value	None
Description	This Service read ADC value of connected port-pin

Preconditions	NA
Configuration Dependency	None

6.3.10.3IoHwAb_VolMonGetStatus

Function Name	IoHwAb_VolMonGetStatus
Syntax:	FUNC(void, IOHWAB_CODE)IoHwAb_VolMonGetStatus(P2VAR(IoHwAb_StatusType, AUTOMATIC, IOHWAB_APPL_DATA) Status)
Service ID	557
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	None
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	Status
Return Value	None
Description	This Service return status of voltage value on threshold range
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None

6.3.10.4IoHwAb_VolMonIsThresholdOver

Function Name	IoHwAb_VolMonIsThresholdOver
Syntax:	FUNC(void, IOHWAB_CODE)IoHwAb_VolMonIsThresholdOver(IoHwAb_ThresholdType Threshold, P2VAR(IoHwAb_BoolType, AUTOMATIC, IOHWAB_APPL_DATA) Result)
Service ID	558
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	Threshold

Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	Result
Return Value	None
Description	This Service return True when voltage value is over specific configured threshold value.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None

6.3.10.5 IoHwAb_VolMonIsThresholdUnder

Function Name	IoHwAb_VolMonIsThresholdUnder
Syntax:	FUNC(void, IOHWAB_CODE) IoHwAb_VolMonIsThresholdUnder (IoHwAb_ThresholdType Threshold, P2VAR(IoHwAb_BoolType, AUTOMATIC, IOHWAB_APPL_DATA) Result)
Service ID	559
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	Threshold
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	Result
Return Value	None
Description	This Service return True when voltage value is under specific configured threshold value.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None

6.3.10.6 IoHwAb_VolMonNotification

Function Name	IoHwAb_VolMonNotification
----------------------	---------------------------

Syntax:	FUNC(void, IOHWAB_CODE)IoHwAb_VolMonNotification(void)
Service ID	560
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	Threshold
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	This function notifies the transition of battery level to application.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None

6.3.11 IoHwAb_InputSupply

6.3.11.1IoHwAb_InputSupplyDigitalControl

Function Name	IoHwAb_InputSupplyDigitalControl
Syntax:	FUNC(void, IOHWAB_CODE)IoHwAb_InputSupplyDigitalControl(boolean bIHp, boolean bIOn)
Service ID	605
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	bIHp, bIOn
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	This Service Enable/Disable the function of Digital input Supply switch in HP/LP mode
Preconditions	NA

**Configuration
Dependency**

None

6.3.11.2IoHwAb_InputSupplySwControl

Function Name	IoHwAb_InputSupplySwControl
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_InputSupplySwControl(IoHwAb_Index Type ChIdx, IoHwAb_LevelType Level)
Service ID	606
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx, Level
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	LddError
Description	This Service On/Off the specific input supply switch pin.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None

6.3.11.3IoHwAb_InputSupplyAnalogControl

Function Name	IoHwAb_InputSupplyAnalogControl
Syntax:	FUNC(void, IOHWAB_CODE)IoHwAb_InputSupplyAnalogControl(boolean bIOn)
Service ID	607
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	bIHp, bIOn
Parameters (Inout)	None

Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	This Service Enable/Disable the function of Analog input Supply switch in HP mode
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None

6.3.12 IoHwAb_McuSpecific

6.3.12.1IoHwAb_McuSpecificControlIBE

Function Name	IoHwAb_McuSpecificControlIBE
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE) IoHwAb_McuSpecificControlIBE(IoHwAb_IndexType PortGroup, IoHwAb_IndexType PinConfig, IoHwAb_LevelType Level)
Service ID	704
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	PortGroup, PinConfig, Level
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	LddError
Description	This Service service to controle Bolero IBE register value. Provided only for Bolero Mcu
Preconditions	NA
Configuration Dependency	Rte_Call_<P>_ControlIBE(IoHwAb_McuSpecificControlIBE(IoHwAb_IndexType PortGroup, IoHwAb_IndexType PinConfig, IoHwAb_LevelType Level) <P> : R-Port Name

6.3.13 IoHwAb_Ocu

6.3.13.1IoHwAb_OcuStartChannel

Function Name	IoHwAb_OcuStartTimer
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType,IOHWAB_CODE)IoHwAb_OcuStartChannel (IoHwAb_IndexType ChIdx)
Service ID	654
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	LddError
Description	This Service starts the timer of the corresponding OCU channel.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_ StartChannel(void) <P> : R-Port Name

6.3.13.2IoHwAb_OcuStopChannel

Function Name	IoHwAb_OcuStopTimer
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType,IOHWAB_CODE)IoHwAb_OcuStopChannel (IoHwAb_IndexType ChIdx)
Service ID	655
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None

Return Value	LddError
Description	This Service stops the timer of the corresponding OCU channel.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_ StopTimer(void) <P> : R-Port Name

6.3.13.3IoHwAb_OcuGetCounter

Function Name	IoHwAb_OcuGetCounter
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_OcuGetCounter(IoHwAb_IndexType ChIdx, P2VAR(IoHwAb_OcuValueType,AUTOMATIC, IOHWAB_APPL_DATA) Value)
Service ID	658
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	LddError
Description	This Service reads the time counter value of the corresponding OCU channel.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_ GetCounter (IoHwAb_OcuValueType Value) <P> : R-Port Name

6.3.13.4IoHwAb_OcuSetAbsoluteThreshold

Function Name	IoHwAb_OcuSetAbsoluteThreshold
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_OcuSetAbsoluteThreshold(IoHwAb_IndexType ChIdx, IoHwAb_OcuValueType ReferenceValue, IoHwAb_OcuValueType AbsoluteValue, P2VAR(IoHwAb_OcuReturnType, AUTOMATIC, IOHWAB_APPL_DATA) ThresholdResult)
Service ID	659
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	Value
Return Value	LddError
Description	This Service Set the Absolute Threshold value to the corresponding OCU channel.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P> _ SetAbsoluteThreshold(IoHwAb_OcuValueType ReferenceValue, IoHwAb_OcuValueType AbsoluteValue, P2VAR(IoHwAb_OcuReturnType, AUTOMATIC, RTE_APPL_DATA) Value) <P> : R-Port Name

6.3.13.5IoHwAb_OcuSetRelativeThreshold

Function Name	IoHwAb_OcuSetRelativeThreshold
----------------------	--------------------------------

Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_OcuSetRelativeThreshold(IoHwAb_IndexType ChIdx, IoHwAb_OcuValueType RelativeValue, P2VAR(IoHwAb_OcuReturnType, AUTOMATIC, IOHWAB_APPL_DATA) ThresholdResult)
Service ID	660
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	Value
Return Value	LddError
Description	This Service Set the Relative Threshold value to the corresponding OCU channel.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P> _ SetRelativeThreshold(IoHwAb_OcuValueType RelativeValue, P2VAR(IoHwAb_OcuReturnType, AUTOMATIC, RTE_APPL_DATA) PinAction)<P> : R-Port Name

6.3.13.6IoHwAb_OcuSetPinState

Function Name	IoHwAb_Ocu_SetPinState
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_OcuSetPinState(IoHwAb_IndexType ChIdx, IoHwAb_OcuPinStateType PinState)
Service ID	656
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	Value
Return Value	LddError

Description	This Service Set the Pin state of the corresponding OCU channel.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P> _ SetPinState (IoHwAb_OcuPinStateType PinState) PinState) <P> : R-Port Name

6.3.13.7IoHwAb_OcuSetPinAction

Function Name	IoHwAb_Ocu_SetPinAction
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_OcuSetPinAction(IoHwAb_IndexType ChIdx, IoHwAb_OcuPinActionType PinAction)
Service ID	657
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	Value
Return Value	LddError
Description	This Service Set the Pin action of the corresponding OCU channel.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P> _ SetPinAction (IoHwAb_OcuPinActionType PinState) PinAction) <P> : R-Port Name

6.3.13.8IoHwAb_OcuDisableNotification

Function Name	IoHwAb_OcuDisableNotification
----------------------	-------------------------------

Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE)IoHwAb_OcuDisableNotification(IoHwAb_IndexType ChIdx)
Service ID	662
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	LddError
Description	This Service disables notification feature of corresponding OCU channel.
Preconditions	NA
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_DisableNotification (void) <P> : R-Port Name

6.3.13.9IoHwAb_OcuEnableNotification

Function Name	IoHwAb_OcuEnableNotification
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, IOHWAB_CODE) IoHwAb_OcuEnableNotification (IoHwAb_IndexType ChIdx)
Service ID	661
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ChIdx
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	LddError
Description	This Service enables notification feature of corresponding OCU channel.
Preconditions	NA

**Configuration
Dependency**

None

**In Communication
with application SW-
C**Rte_Call_<P>_ EnableNotification (void)
<P> : R-Port Name

7. Generator

7.1 Generator Option

Option	Description
-S	Software Component Description 생성
-B	Bsw Module Description 생성
-P	(V1.1.13 이후 제공) -S -P : v1.1.12 이전 형태의 SWCD 생성 -B -P : v1.1.12 이전 형태의 BSWMD 생성

7.2 Generator Error Message

7.2.1 Error Messages

* Common Error

ERR254015:The value for the parameter IoHwAbMcalVendorVersion is empty.

- IoHwAbMcalVendorVersion 에 올바른 버전을 기입.

ERR254009:Can't find IoHwAbGeneral container.

- IoHwAbGeneral container 를 설정해야함.

ERR254001:The value for the parameter IoHwAbPolarity in the container IoHwAbPortPin is empty.

- IoHwAbPolarity 값이 비어있음.

ERR254002: The value configured for the parameter DioChannelId in the container DioChannel is not valid.

- DioChannelId 가 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

ERR254003: The value configured for the parameter IoHwAbHwDioChRef in the container IoHwAbPortPinRef is not valid.

- IoHwAbPortPinRef 에 명기된 Dio 채널이 올바르지 않음.

ERR254004: The value configured for the parameter PortPinDirection in the container PortPin is not valid.

- PortPinDirection 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

ERR254005: The value configured for the parameter PortPinSymbolicName in the container PortPin is not valid.

- PortPinSymbolicName 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

ERR254006: The value configured for the parameter IoHwAbHwPortPinRef in the container IoHwAbPortPinRef is not valid.

- IoHwAbHwPortPinRef 가 참조하는 MCAL 설정과 맞지 않음

ERR254007: The value configured for the parameter IoHwAbHwDioChRef in the container IoHwAbPortPinChs should be unique.

- IoHwAbHwDioChRef 중복 설정되어 있음

ERR254008: The value configured for the parameter IoHwAbHwPortPinRefs in the container IoHwAbPortPinChs should be unique.

- IoHwAbHwPortPinRefs 중복 설정되어 있음

* AdcGr

ERR254010: The value configured for the parameter IoHwAbHwAdcGroupRef in the container IoHwAbAdcGroup is not valid.

- IoHwAbHwAdcGroupRef 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

ERR254011: The value configured for the parameter AdcGroupDefinition in the container AdcGroup is not valid.

- AdcGroupDefinition 관련 MCAL 설정 미기입

ERR254013: The value configured for the parameter IoHwAbAdcGroupRef in the container IoHwAbAdcGroups should be unique.

- IoHwAbAdcGroupRef 중복 설정되어 있음

* AdcAllGrs

ERR254014: The value configured for the parameter IoHwAbAdcAllGroupRef in the container IoHwAbAdcAllGroups should have AdcNotification.

- IoHwAbAdcAllGroupRef 관련 MCAL 설정에 AdcNotification 설정이 반드시 필요함

* AdcGrInAll

ERR254016: The value configured for the parameter IoHwAbHwAdcGroupRef in the container IoHwAbAdcGroupInAll is not valid.

- IoHwAbAdcGroupInAll 에 설정된 채널그룹의 MCAL 설정 필요

ERR254017: The value configured for the parameter AdcGroupDefinition in the referenced container AdcGroup should have only one item.

- AdcGroup 관련 MCAL 설정의 AdcGroupDefinition 는 반드시 한 개이어야 함.

ERR254018: The referenced AdcGroup in the container IoHwAbAdcGroupInAll should have unique AdcGroupDefinition among the IoHwAbAdcGroupInAlls.

- IoHwAbAdcGroupInAlls 안에 설정된 그룹의 MCAL AdcGroupDefinition 설정은 유일해야 함

* IoHwAbHwAdcChRefs

ERR254019: The value configured for the parameter IoHwAbHwAdcGroupRef in the container IoHwAbAdcGroupInAll should be unique.

- IoHwAbAdcGroupInAll 안에 설정된 IoHwAbHwAdcGroupRef 설정은 유일해야 함

ERR254020: The value configured for the parameter IoHwAbHwAdcChRef in the container IoHwAbAdcAllGroups should be included in the parameter AdcGroupDefinition which IoHwAbHwAdcAllGroupRef has.

- IoHwAbAdcAllGroups 안에서 설정된 IoHwAbHwAdcChRef 설정 채널은

IoHwAbHwAdcAllGroupRef MCAL AdcGroupDefinition 안에 설정되어 있는 채널에 한정.

*** MC33972**

ERR254021: The value for the parameter IoHwAbInputScanPeriodInLp in the container IoHwAbMC33972 is empty.

- IoHwAbInputScanPeriodInLp 설정 미기입

*** IoHwAbSpiChRef**

ERR254022: The value configured for the parameter IoHwAbSpiChRef in the container IoHwAbMC33972 is not valid.

- IoHwAbSpiChRef 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

ERR254023: The value configured for the parameter IoHwAbSpiSeqRef in the container IoHwAbMC33972 is not valid.

- IoHwAbSpiSeqRef 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

*** IoHwAbSpiExtDevice**

ERR254040: The value configured for the parameter IoHwAbSpiExtDevice in the container IoHwAbMC33972 is not valid.

- IoHwAbSpiExtDevice 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

ERR254048: The value configured for the parameter IoHwAbSpiSeqCsGPIO in the container IoHwAbMC33972 is not valid.

- IoHwAbSpiSeqCsGPIO 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

*** IoHwAbExtIntChRef**

ERR254024: The referenced IcuChannel uses edge detection. But IcuEdgeDetectApi is set to false.

- IcuEdgeDetectApi 설정을 True 로 해야함.

ERR254025: The referenced IcuChannel uses timestamp. But IcuTimestampApi is set to false.

- IcuTimestampApi 설정을 True 로 해야함.

ERR254026: The value for the parameter IoHwAbMC33972CallbackViaRte in the container IoHwAbMC33972 set to true. But there's no notification for that IcuChannel.

- IoHwAbMC33972CallbackViaRte 설정이 True 이므로, ExtInt notification 설정이 필요함.

ERR254027: The value configured for the parameter IoHwAbExtIntChRef in the container IoHwAbMC33972 is not valid.

- IoHwAbExtIntChRef 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

ERR254028: The value for the parameter IoHwAbPinGroup in the container IoHwAbMC33972Pin is empty.

- IoHwAbPinGroup 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

ERR254029: The value for the parameter IoHwAbPinBitCarrier in the container IoHwAbMC33972Pin is empty.

- IoHwAbPinBitCarrier 미기입 상태임

ERR254030: The value for the parameter IoHwAbPolarity in the container IoHwAbMC33972Pin

is empty.

- IoHwAbPolarity 미기입 상태임

ERR254031: The value for the parameter IoHwAbWakeUpInLp in the container IoHwAbMC33972Pin is empty.

- IoHwAbWakeUpInLp 가 미기입 상태임

ERR254032: The value for the parameter IoHwAbWettingCurrentTimer in the container IoHwAbMC33972Pin is empty.

- IoHwAbWettingCurrentTimer 미기입 상태임

ERR254033: The value for the parameter IoHwAbWettingCurrentReg in the container IoHwAbMC33972Pin is empty.

- IoHwAbWettingCurrentReg 미기입 상태임

ERR254034: The value configured for the parameter IoHwAbPinBitCarrier in the container IoHwAbMC33972Pin, IoHwAbPinGroup of which is SP should be unique within the container IoHwAbMC33972.

- SP 로 사용되는 IoHwAbPinGroup 설정은 유일해야 함.

ERR254035: The value configured for the parameter IoHwAbPinBitCarrier in the container IoHwAbMC33972Pin, IoHwAbPinGroup of which is SG should be unique within the container IoHwAbMC33972.

- SG 로 사용되는 IoHwAbPinGroup 설정은 유일해야 함.

ERR254036: The value configured for the parameter IoHwAbPinBitCarrier in the container IoHwAbMC33972Pin, IoHwAbPinGroup of which is SP should be sequential and should start from <0>.

- SP 로 사용되는 IoHwAbPinGroup 설정은 0 부터 순차적으로 설정되어야 함.

ERR254037: The value configured for the parameter IoHwAbPinBitCarrier in the container IoHwAbMC33972Pin, IoHwAbPinGroup of which is SG should be sequential and should start from <0>.

- SG 로 사용되는 IoHwAbPinGroup 설정은 0 부터 순차적으로 설정되어야 함.

* L9826

ERR254038: The value for the parameter IoHwAbUseDiag in the container IoHwAbL9826 is empty.

- IoHwAbUseDiag 가 미기입 상태임

ERR254039: The value configured for the parameter IoHwAbSpiChRef in the container IoHwAbL9826 is not valid.

- IoHwAbSpiChRef 가 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

* IoHwAbSpiSeqRef

ERR254040: The value configured for the parameter IoHwAbSpiSeqRef in the container IoHwAbL9826 is not valid.

- IoHwAbSpiSeqRef 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

ERR254040: The value configured for the parameter IoHwAbSpiExtDevice in the container IoHwAbL9826 is not valid.

- IoHwAbSpiExtDevice 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

ERR254048: The value configured for the parameter IoHwAbSpiSeqCsGPIO in the container IoHwAbL9826 is not valid.

- IoHwAbSpiSeqCsGPIO 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

* IoHwAbResetChRef

ERR254041: The value configured for the parameter DioChannelId in the container DioChannel is not valid.

- DioChannelId 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

ERR254042: The value configured for the parameter IoHwAbResetChRef in the container IoHwAbL9826 is not valid.

- IoHwAbResetChRef 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

ERR254043: The value for the parameter IoHwAbPinBitCarrier in the container IoHwAbL9826Pin is empty.

- IoHwAbPinBitCarrier 미기입 상태임

ERR254044: The value configured for the parameter IoHwAbPinBitCarrier in the container IoHwAbL9826Pin should be unique within the container IoHwAbL9826.

- IoHwAbPinBitCarrier 설정은 유일해야 함.

ERR254045: The value configured for the parameter IoHwAbPinBitCarrier in the container IoHwAbL9826Pin should be sequential and should start from <0>.

- IoHwAbPinBitCarrier 설정은 0 부터 순차적으로 설정되어야 함.

* L99MC6

ERR254039: The value configured for the parameter IoHwAbSpiChRef in the container IoHwAbL99MC6 is not valid.

- IoHwAbSpiChRef 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

* IoHwAbSpiSeqRef

ERR254040: The value configured for the parameter IoHwAbSpiSeqRef in the container IoHwAbL99MC6 is not valid.

- IoHwAbSpiSeqRef 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

* IoHwAbSpiExtDevice

ERR254040: The value configured for the parameter IoHwAbSpiExtDevice in the container IoHwAbL99MC6 is not valid.

- IoHwAbSpiExtDevice 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

ERR254048: The value configured for the parameter IoHwAbSpiSeqCsGPIO in the container IoHwAbL99MC6 is not valid.

- IoHwAbSpiSeqCsGPIO 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

ERR254043: The value for the parameter IoHwAbPinBitCarrier in the container IoHwAbL99MC6Pin is empty.

- IoHwAbPinBitCarrier 미기입 상태임

ERR254044: The value configured for the parameter IoHwAbPinBitCarrier in the container IoHwAbL99MC6Pin should be unique within the container IoHwAbL99MC6.

- IoHwAbPinBitCarrier 설정은 유일해야 함.

ERR254045: The value configured for the parameter IoHwAbPinBitCarrier in the container IoHwAbL99MC6Pin should be sequential and should start from <0>.

- IoHwAbPinBitCarrier 설정은 0 부터 순차적으로 설정되어야 함.

* IoHwAbConfig

ERR254012: Can't find IoHwAbConfig container.

- IoHwAbConfig 설정이 빠져있음.

* UseDigDir

ERR254046: The value configured for the parameter IoHwAbPortPinChRef in the container IoHwAbDigitalDirectLogical is not valid.

- IoHwAbPortPinChRef 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

* UseAnalInDir

ERR254047: The value for the parameter AdcEnableStartStopGroupApi in the container AdcGeneral should be true.

- AdcEnableStartStopGroupApi 은 True 로 설정되어야 함.

ERR254049: The value configured for the parameter IoHwAbAdcGroupRef in the container IoHwAbAnalogInputDirectLogical is not valid.

- IoHwAbAdcGroupRef 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

* UseIcu

ERR254050: The referenced IcuChannel uses edge detection. But IcuEdgeDetectApi is set to false.

- IcuEdgeDetectApi 은 True 로 설정되어야 함.

ERR254051: The referenced IcuChannel uses timestamp. But IcuTimestampApi is set to false.

- IcuTimestampApi 은 True 로 설정되어야 함.

ERR254052: The value for the parameter IoHwAbIcuCallbackViaRte in the container IoHwAbIcuLogical set to true. But there's no notification for that IcuChannel.

- IoHwAbIcuCallbackViaRte 설정이 True 이므로, IcuChannel notification 설정이 필요함.

ERR254053: The value configured for the parameter IoHwAbHwIcuChRef in the container IoHwAbIcuLogical is not valid.

- IoHwAbHwIcuChRef 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

* UseGpt

ERR254054: The value for the parameter IoHwAbGptCallbackViaRte in the container IoHwAbGptLogical is empty.

- IoHwAbGptCallbackViaRte 미기입 상태임

ERR254055: The value for the parameter IoHwAbGptCallbackViaRte in the container IoHwAbGptLogical set to true. But there's no notification for that GptChannelConfiguration.

- IoHwAbGptCallbackViaRte 설정이 True 이므로, GptChannel notification 설정이 필요함.

ERR254056: The value configured for the parameter IoHwAbHwGptChRef in the container IoHwAbGptLogical is not valid.

- IoHwAbHwGptChRef 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

ERR254153: The value for the Gpt_Ticks_for_1us should not smaller than 1. Change the prescale value

- Prescale 값을 줄여야 함.

* UsePwm

ERR254057: The value for the parameter IoHwAbPwmCallbackViaRte in the container IoHwAbPwmLogical is empty.

- IoHwAbPwmCallbackViaRte 미기입 상태임

ERR254058: The value for the parameter IoHwAbPwmCallbackViaRte in the container IoHwAbPwmLogical set to true. But there's no notification for that PwmChannel.

- IoHwAbPwmCallbackViaRte 설정이 True 이므로, PwmChannel notification 설정이 필요함.

ERR254059: The value configured for the parameter IoHwAbHwPwmChRef in the container IoHwAbPwmLogical is not valid.

- IoHwAbHwPwmChRef 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

* UseIOManager

ERR254060: There is no instance for the container IoHwAbIOMTimer.

- IoHwAbIOMTimer 설정이 비어있음.

ERR254061: There should be only one referenced timer for IoHwAbIOMTimer.

- IoHwAbIOMTimer 에 오직 하나의 Timer reference 가 요구됨.

ERR254062: The referenced timer for the IoHwAbIOMTimer is not valid.

- IoHwAbIOMTimer 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

ERR254063: The value configured for the parameter IoHwAbTaskFG1Ref in the container IoHwAbIOManager is not valid.

- IoHwAbTaskFG1Ref 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

ERR254064: The value configured for the parameter IoHwAbTaskFG2Ref in the container IoHwAbIOManager is not valid.

- IoHwAbTaskFG2Ref 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

* UseAnaln

ERR254067: The value for the parameter AdcGrpNotifCapability in the container AdcGeneral should be true.

- AdcGrpNotifCapability 은 True 로 설정되어야 함.

ERR254069: The value for the parameter IoHwAbDirectAccess in the container IoHwAbAnalogInputLogical is empty.

- IoHwAbDirectAccess 설정이 비어있음.

ERR254070: The value for the parameter IoHwAbDefaultValue in the container IoHwAbAnalogInputLogical is empty.

- IoHwAbDefaultValue 설정이 비어있음.

ERR254071: The value for the parameter IoHwAbFilterConstant in the container IoHwAbAnalogInputLogical is empty.

- IoHwAbFilterConstant 설정이 비어있음.

ERR254152: IoHwAbAnalogInput DirectAccess option set as True and Adc Hw Channel associated in IoHwAbAnalogInput and IoHwAbAnalogInputDirect are same.

DirectAccess option must be set to False.

otherwise, Remove the conflict(Assign different ADC HW channel).

- 하나의 Adc 채널을 IoHwAbAnalogInput + DirectAccess, IoHwAbAnalogInputDirect 두 기능으로 사용되게 동시 설정되어 있음. DirectAccess 옵션을 해제하거나, 서로 다른 Adc 채널을 사용해야함.

* IoHwAbAdcGroupRef

ERR254072: The value configured for the parameter IoHwAbAdcGroupRef in the container IoHwAbAnalogInputLogical is not valid.

- IoHwAbAdcGroupRef 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

* UseDigIn

ERR254073: The value for the parameter IoHwAbSamplePeriod in the container IoHwAbDigitalInputLogical is empty.

- IoHwAbSamplePeriod 설정이 비어있음.

ERR254074: The value for the parameter IoHwAbDebounceH2L in the container IoHwAbDigitalInputLogical is empty.

- IoHwAbDebounceH2L 설정이 비어있음.

ERR254075: The value for the parameter IoHwAbDebounceL2H in the container IoHwAbDigitalInputLogical is empty.

- IoHwAbDebounceL2H 설정이 비어있음.

ERR254076: The value for the parameter IoHwAbDirectAccess in the container IoHwAbDigitalInputLogical is empty.

- IoHwAbDirectAccess 설정이 비어있음.

ERR254077: The value for the parameter IoHwAbLowPower in the container IoHwAbDigitalInputLogical is empty.

- IoHwAbLowPower 설정이 비어있음.

ERR254078: One channel reference should be configured in the container IoHwAbDigitalInputLogical.

- IoHwAbDigitalInputLogical 설정에 최소 하나의 채널이 참조 되어 있어야함.

ERR254079: Only one channel reference configuration is allowed in the container IoHwAbDigitalInputLogical.

- IoHwAbDigitalInputLogical 설정에 오직 하나의 채널이 설정 되어 있어야함.

ERR254080: The value configured for the parameter IoHwAbPortPinChRef in the container IoHwAbDigitalInputLogical is not valid.

- IoHwAbPortPinChRef 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

ERR254081: The value configured for the parameter IoHwAbMC33972PinRef in the container IoHwAbDigitalInputLogical is not valid.

- IoHwAbMC33972PinRef 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

ERR254082: The container IoHwAbDigitalInputLogical has reference to IoHwAbMC33972Pin. Then allowed value for the parameter IoHwAbLowPower is only 'false'.

- IoHwAbMC33972Pin 설정에 속해있는 IoHwAbDigitalInputLogical 채널은 IoHwAbLowPower 설정이 False 로 되어 있어야 함.

ERR254083: The container IoHwAbDigitalInputLogical has reference to IoHwAbMC33972Pin. Then allowed value for the parameter IoHwAbSamplePeriod is only 'Slow'.

- IoHwAbMC33972Pin 설정에 속해있는 IoHwAbDigitalInputLogical 채널은 IoHwAbSamplePeriod 설정이 Slow 로 되어 있어야 함.

ERR254086: The value configured for the parameter Refs in the container IoHwAbDigitalInputLogical should not be unique.

- IoHwAbDigitalInputLogical 안에 Refs 파라미터 값은 container 내에서 유일해야함.

ERR254087: The value configured for the parameter IoHwAbPortPinChRef in the container IoHwAbDigitalInputLogical should not be configured in the container IoHwAbDigitalDirectLogical. Duplicate IoHwAbPortPinChRef

- IoHwAbDigitalInputLogical 과 IoHwAbDigitalDirectLogical 는 상호 배타적으로 설정되어야함

* UseDigOut

ERR254088: The value for the parameter IoHwAbDefaultValue in the container IoHwAbDigitalOutputLogical is empty.

- IoHwAbDefaultValue 설정이 비어있음.

ERR254089: The value for the parameter IoHwAbDirectAccess in the container IoHwAbDigitalOutputLogical is empty.

- IoHwAbDirectAccess 설정이 비어있음.

ERR254090: One channel reference should be configured in the container IoHwAbDigitalOutputLogical.

- IoHwAbDirectAccess 설정이 비어있음.

ERR254091: Only one channel reference configuration is allowed in the container IoHwAbDigitalOutputLogical.

- IoHwAbDigitalInputLogical 설정에 최소 하나의 채널이 참조 되어 있어야함.

ERR254092: The value configured for the parameter IoHwAbPortPinChRef in the container

IoHwAbDigitalOutputLogical is not valid.

- IoHwAbPortPinChRef 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

ERR254093: The value configured for the parameter IoHwAbL9826PinRef in the container IoHwAbDigitalOutputLogical is not valid.

- IoHwAbL9826PinRef 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

* IoHwAbL99MC6PinRef

ERR254093: The value configured for the parameter IoHwAbL99MC6PinRef in the container IoHwAbDigitalOutputLogical is not valid.

- IoHwAbL99MC6PinRef 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

ERR254094: The value configured for the parameter Refs in the container IoHwAbDigitalOutputLogical should not be unique.

- IoHwAbDigitalOutputLogical 안에 Refs 파라미터 값은 container 내에서 유일해야함.

ERR254095: The value configured for the parameter IoHwAbPortPinChRef in the container IoHwAbDigitalOutputLogical should not be configured in the container IoHwAbDigitalDirectLogical. Duplicate IoHwAbPortPinChRef

- IoHwAbDigitalOutputLogical 과 IoHwAbDigitalDirectLogical 는 상호 배타적으로 설정되어야함

* UseInSupSwt

ERR254097: The value for the parameter IoHwAbDigitalSupllySwitchDelay in the container IoHwAbDigitalSupplySwitch is not valid.

- IoHwAbDigitalSupllySwitchDelay 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

ERR254098: The value configured for the parameter IoHwAbUseDigitalSupplySwitchControllnApp is set to true. Then there should be configured for the parameters IoHwAbDigitalSupplySwitchInitMode.

- IoHwAbUseDigitalSupplySwitchControllnApp 설정이 True 이면, IoHwAbDigitalSupplySwitchInitMode 가 설정되어야함.

ERR254099: The value configured for the parameter IoHwAbDigitalSupplySwitchPortPinChRef in the container IoHwAbDigitalSupplySwitchPin is not valid.

- IoHwAbDigitalSupplySwitchPortPinChRef 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

ERR254100: The value configured for the parameter IoHwAbUseDigitalSupplySwitch is set to true. But there is no instance of the container IoHwAbDigitalSupplySwitch.

- IoHwAbUseDigitalSupplySwitch 설정이 True 이면, IoHwAbDigitalSupplySwitch 가 설정되어야 함.

ERR254101: The value for the parameter IoHwAbAnalogSupllySwitchDelay in the container IoHwAbAnalogSupplySwitch is empty.

- IoHwAbAnalogSupllySwitchDelay 설정이 비어있음.

ERR254102: The value configured for the parameter IoHwAbAnalogSupplySwitchPortPinChRef in the container IoHwAbAnalogSupplySwitchPin is not valid.

- IoHwAbAnalogSupplySwitchPortPinChRef 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

ERR254103: The value configured for the parameter IoHwAbUseAnalogSupplySwitch is set to true. But there is no instance of the container IoHwAbAnalogSupplySwitch.

- IoHwAbUseAnalogSupplySwitch 설정이 True 이면,
IoHwAbAnalogSupplySwitch 가 설정되어야함

*** UseVolMon**

ERR254105: The value for the parameter IoHwAbVoltageMonHysteresis in the container IoHwAbVoltageMonitoring is empty.

- IoHwAbVoltageMonHysteresis 설정이 비어있음

ERR254106: The value for the parameter IoHwAbVoltageMonDefaultValue in the container IoHwAbVoltageMonitoring is empty.

- IoHwAbVoltageMonDefaultValue 설정이 비어있음

ERR254107: The value for the parameter IoHwAbVoltageMonFilter in the container IoHwAbVoltageMonitoring is empty.

- IoHwAbVoltageMonFilter 설정이 비어있음

ERR254108: The value configured for the parameter IoHwAbVoltageMonAdcGroupRef in the container IoHwAbVoltageMonitoring is not valid.

- IoHwAbVoltageMonAdcGroupRef 미기입 혹은 MCAL 설정과 맞지 않음

*** IoHwAbDemEventParameterRefs**

ERR254066: The value configured for the parameter 'ParameterName' is empty.

- ParameterName 설정이 비어있음

7.2.2 Waring Messages

*** IoHwAbSpiExtDevice**

WRN254025: The value configured for the parameter IoHwAbSpiCsGPIO is ignored because CS is handled by peripheral engine.

- 다른 peripheral 에서 사용중이므로, IoHwAbSpiCsGPIO 설정값이 무시됨.

*** IoHwAbExtIntChRef**

WRN254001: The value for the parameter IoHwAbExtIntChRef in the container IoHwAbMC33972 is empty ButThe value for the parameter IoHwAbMC33972CbKViaRte is set to true. This will be ignored.

- IoHwAbExtIntChRef 설정이 없고, IoHwAbMC33972CbKViaRte 이 True 로 설정되었음.
IoHwAbMC33972CbKViaRte 설정은 무시됨.

WRN254002: The configured value of IoHwAbPinGroup is 'SG' in the container IoHwAbMC33972Pin. Then allowed value for the parameter IoHwAbPolarity is only 'LowActive'. Other values are ignored.

- IoHwAbPinGroup 이 SG 로 설정되어있으면, IoHwAbPolarity 는 오직 'LowActive' 만 가능

*** IoHwAbSpiSeqRef**

WRN254025: The value configured for the parameter IoHwAbSpiCsGPIO is ignored because CS is handled by peripheral engine.

- 다른 peripheral 에서 사용중이므로, IoHwAbSpiCsGPIO 설정값이 무시됨

*** IoHwAbResetChRef**

WRN254003: The value configured for the parameter IoHwAbParallelMode in the container IoHwAbL9826Pin is valid only if its PinBitCarrier is 3 or 7.

- PinBitCarrier 3 or 7 에 대해서만 IoHwAbParallelMode 가능함.

*** IoHwAbSpiExtDevice**

WRN254025: The value configured for the parameter IoHwAbSpiCsGPIO is ignored because CS is handled by peripheral engine.

- 다른 peripheral 에서 사용중이므로, IoHwAbSpiCsGPIO 설정값이 무시됨

*** UseDigDir**

WRN254004: The value configured for the parameter IoHwAbUseDigitalDirect is set to true. But there is no instance of the container IoHwAbDigitalDirectLogical.

- IoHwAbUseDigitalDirect 설정이 True 이지만,
IoHwAbDigitalDirectLogical 에 아무런 설정이 없음.

*** UseAnaInDir**

WRN254005: The value configured for the parameter IoHwAbUseAnalogInputDirect is set to true. But there is no instance of the container IoHwAbAnalogInputDirectLogical.

- IoHwAbUseAnalogInputDirect 설정이 True 이지만,
IoHwAbAnalogInputDirectLogical 에 아무런 설정이 없음.

*** UseIcu**

WRN254006: The value configured for the parameter IoHwAbUseIcu is set to true. But there

is no instance of the container IoHwAbIcuLogical.

- IoHwAbUseIcu 설정이 True 이지만, IoHwAbIcuLogical 에 아무런 설정이 없음.

* UseGpt

WRN254007: The value configured for the parameter IoHwAbUseGpt is set to true. But there is no instance of the container IoHwAbGptLogical.

- IoHwAbUseGpt 설정이 True 이지만, IoHwAbGptLogical 에 아무런 설정이 없음.

WRN254026: The value of McuFrequency is not matched with calculated frequency.

It should be XXX

- McuClockReferecePoint Frequency 설정값이 실제 설정 된 Clk 값과 같지 않음. (ST Chorus)

* UsePwm

WRN254008: The value configured for the parameter IoHwAbUsePwm is set to true. But there is no instance of the container IoHwAbPwmLogical.

- IoHwAbUsePwm 설정이 True 이지만, IoHwAbPwmLogical 에 아무런 설정이 없음.

* IoHwAbAdcGroupRef

WRN25409: The value configured for the parameter IoHwAbAdcGroupRef in the container IoHwAbAnalogInputLogical should not be configured in the container IoHwAbAnalogDirectLogical. Duplicate IoHwAbAdcGroupRef

- IoHwAbAnalogInputLogical 과 IoHwAbAnalogDirectLogical 는 상호 배타적으로 설정되어야함

WRN254010: The value configured for the parameter IoHwAbUseAnalogInput is set to true. But there is no instance of the container IoHwAbAnalogInputLogical.

- IoHwAbUseAnalogInput 설정이 True 이지만,
IoHwAbAnalogInputLogical 에 아무런 설정이 없음.

* UseDigIn

WRN254011: The referenced PortPinChRef should have the value PORT_PIN_IN for the parameter PortPinDirection.

- PortPinChRef 는 PORT_PIN_IN 으로 설정되어야 함.

WRN254012: The container IoHwAbDigitalInputLogical has reference to IoHwAbMC33972Pin. Then allowed value for the parameter IoHwAbDirectAccess is only 'false'. Other values are ignored.

- IoHwAbMC33972Pin 에 사용되는 IoHwAbDigitalInputLogical 는 IoHwAbDirectAccess 가 반드시 False 로 설정되어야 함.

WRN254013: The value configured for the parameter IoHwAbUseDigitalInput is set to true. But there is no instance of the container IoHwAbDigitalInputLogical.

- IoHwAbUseDigitalInput 설정이 True 이지만, IoHwAbDigitalInputLogical 에 아무런 설정이 없음.

* UseDigOut

WRN254014: The referenced PortPinChRef should have the value PORT_PIN_OUT for the parameter PortPinDirection.

- PortPinChRef 는 PORT_PIN_OUT 으로 설정되어야 함.

WRN254015: The container IoHwAbDigitalOutputLogical has reference to IoHwAbL9826Pin. Then allowed value for the parameter IoHwAbDirectAccess is only 'false'. Other values are

ignored.

- IoHwAbL9826Pin 에 사용되는 IoHwAbDigitalOutputLogical 는 IoHwAbDirectAccess 가 반드시 False 로 설정되어야 함.

* IoHwAbL99MC6PinRef

WRN254015: The container IoHwAbDigitalOutputLogical has reference to IoHwAbL99MC6Pin. Then allowed value for the parameter IoHwAbDirectAccess is only 'false'. Other values are ignored.

- IoHwAbL99MC6Pin 에 사용되는 IoHwAbDigitalOutputLogical 는 IoHwAbDirectAccess 가 반드시 False 로 설정되어야 함.

WRN054016: The value configured for the parameter IoHwAbUseDigitalOutput is set to true. But there is no instance of the container IoHwAbDigitalOutputLogical.

- IoHwAbUseDigitalOutput 설정이 True 이지만, IoHwAbDigitalOutputLogical 에 아무런 설정이 없음.

* UseInSupSwt

WRN254017: The value configured for the parameter IoHwAbUseDigitalSupplySwitch is set to true. ButThe value configured for the parameter IoHwAbUseDigitalInput doesn't exist or is set to false. IoHwAbUseDigitalSupplySwitch will be ignored.

- IoHwAbUseDigitalInput 설정이 없고, IoHwAbUseDigitalSupplySwitch 이 True 로 설정되었음. IoHwAbUseDigitalSupplySwitch 설정은 무시됨.

WRN254021: The value configured for the parameter IoHwAbUseDigitalSupplySwitchLP is set to true. ButThe value configured for the parameter BswMGenericLowPowerRequestEnabled of BswM module doesn't exist or is set to false.

- IoHwAbUseDigitalSupplySwitchLP 는 True 로 설정되었지만, BswMGenericLowPowerRequestEnabled 은 존재하지 않거나 False 로 설정되었음.

WRN254018: The value configured for the parameter IoHwAbUseDigitalSupplySwitchControllnApp is set to true. But there is no instance of the Container IoHwAbDigitalSupplySwitchPin.

- IoHwAbUseDigitalSupplySwitchControllnApp 설정이 True 이지만, IoHwAbDigitalSupplySwitchPin 에 아무런 설정이 없음.

WRN254019: The value configured for the parameter IoHwAbUseAnalogSupplySwitch is set to true. ButThe value configured for the parameter IoHwAbUseAnalogInput doesn't exist or is set to false. IoHwAbUseAnalogSupplySwitch will be ignored.

- IoHwAbUseAnalogSupplySwitch 는 True 로 설정되었지만, IoHwAbUseAnalogInput 은 존재하지 않거나 False 로 설정되었음. IoHwAbUseAnalogSupplySwitch 는 무시됨.

WRN254020: The value configured for the parameter IoHwAbUseAnalogSupplySwitchControllnApp is set to true. But there is no instance of the Container IoHwAbAnalogSupplySwitchPin.

- IoHwAbUseAnalogSupplySwitchControllnApp 설정이 True 이지만, IoHwAbAnalogSupplySwitchPin 에 아무런 설정이 없음.

WRN254023: The value configured for the parameter IoHwAbUseInputSupplySwitch is set to true. But there is no instance of the container IoHwAbInputSupplySwitch.

- IoHwAbUseInputSupplySwitch 설정이 True 이지만, IoHwAbInputSupplySwitch 에 아무런 설정이 없음.

*** UseVolMon**

WRN25424: The value configured for the parameter IoHwAbUseVoltageMonitoring is set to true. But there is no instance of the container IoHwAbVoltageMonitoring.

- IoHwAbUseVoltageMonitoring 설정이 True 이지만, IoHwAbVoltageMonitoring 에 아무런 설정이 없음.

8. SWP Error Code

8.1 DET

8.1.1 IOHWAB_E_DET_WRONG_STATE

ErrorId Symbol	IOHWAB_E_DET_WRONG_STATE
Description	IO Manager 사용 시 10ms 주기로 실행되는 Task IoHwAb_IOM_10ms 가 실행 될 때 Task 의 상태를 나타내는 변수 IoHwAb_GucInAcqState 가 IOHWAB_ACQ_NO_ACTION 이 아닐 때 발생.
문제 발생 원인	SWP
Platform default Action	없음
기능적 영향	IO Manager 의 기능의 전부 및 IoHwAb 기능 중 일부 불능
타 모듈 연관성	없음
MCU	공통
문제 유형	-
Application 적용 가능 대책	Task Offset 설정에서 10ms 내 수행 될 수 있도록 변경. 문제 지속 시, Application 에서 대응 로직 구현 (예, reset 등)

8.1.2 IOHWAB_E_DET_WRONG_SETTING

현재 사용하지 않음.

8.1.3 IOHWAB_E_DET_WRONG_PARAM

ErrorId Symbol	IOHWAB_E_DET_WRONG_PARAM
Description	IoHwAb_AnalInRead, IoHwAb_AnalInReadDirect, IoHwAb_AnalInDirReadDirect API 사용 시, Parameter 로 들어온 Channel Index 가 유효하지 않을 경우 발생
문제 발생 원인	SWP
Platform default Action	없음
기능적 영향	해당 요청 수행 불가

타 모듈 연관성	없음
MCU	공통
문제 유형	설정
Application 적용 가능 대책	직접 API 호출하지 않고 Rte API 사용

8.1.4 IOHWAB_E_DET_SETUP_FAIL

ErrorId Symbol	IOHWAB_E_DET_SETUP_FAIL
Description	IoHwAb 의 API 사용 시, MCAL 의 Adc_SetupResultBuffer, Spi_SetupEB 실패 시 발생.
문제 발생 원인	SWP
Platform default Action	없음
기능적 영향	해당 요청 수행 불가
타 모듈 연관성	없음
MCU	공통
문제 유형	-
Application 적용 가능 대책	

8.1.5 IOHWAB_E_DET_PROC_FAIL

ErrorId Symbol	IOHWAB_E_DET_PROC_FAIL
Description	IoHwAb 의 API 사용 시, MCAL 의 Spi_SyncTransmit 혹은, IoHwAb_AnalInDirReadDirect 함수 실패 시 발생
문제 발생 원인	SWP
Platform default Action	없음
기능적 영향	해당 요청 수행 불가
타 모듈 연관성	없음
MCU	공통
문제 유형	-
Application 적용 가능 대책	

8.1.6 IOHWAB_E_DET_BUSY

ErrorId Symbol	IOHWAB_E_DET_BUSY
Description	IoHwAb 의 Adc 관련 API 사용 시, 해당 HW 유닛이 Busy 일 시 발생
문제 발생 원인	SWP
Platform default Action	없음
기능적 영향	해당 요청 수행 불가
타 모듈 연관성	없음
MCU	공통
문제 유형	-
Application 적용 가능 대책	

8.1.7 IOHWAB_E_DET_MCAL_BUSY

ErrorId Symbol	IOHWAB_E_DET_MCAL_BUSY
Description	IoHwAb 의 API 사용 시, MCAL 의 Spi_SyncTransmit 혹은, IoHwAb_AnalNDirReadDirect 함수 실패 시 발생
문제 발생 원인	SWP
Platform default Action	없음
기능적 영향	해당 요청 수행 불가
타 모듈 연관성	없음
MCU	공통
문제 유형	-
Application 적용 가능 대책	

8.2 DEM

8.2.1 IOHWAB_E_WRONG_PARAM

ErrorId Symbol	IOHWAB_E_WRONG_PARAM
Description	IoHwAb_AnalNRead, IoHwAb_AnalNReadDirect, IoHwAb_AnalNDirReadDirect API 사용 시, Parameter 로 들어온 Channel Index 가 유효하지 않을 경우 발생
문제 발생 원인	SWP
Platform default Action	없음
기능적 영향	해당 요청 수행 불가
타 모듈 연관성	없음
MCU	공통
문제 유형	설정
Application 적용 가능 대책	직접 API 호출하지 않고 Rte API 사용

8.2.2 IOHWAB_E_SETUP_FAIL

ErrorId Symbol	IOHWAB_E_SETUP_FAIL
Description	IoHwAb 의 API 사용 시, Adc 혹은 Spi Buffer 의 Setup 이 실패 했을 경우 발생
문제 발생 원인	SWP
Platform default Action	없음
기능적 영향	해당 요청 수행 불가
타 모듈 연관성	없음
MCU	공통
문제 유형	-
Application 적용 가능 대책	

8.2.3 IOHWAB_E_BUSY

ErrorId Symbol	IOHWAB_E_BUSY
Description	IoHwAb 의 Adc API 사용 시, Adc HW Unit 이 Busy 일 때 발생
문제 발생 원인	SWP
Platform default Action	없음
기능적 영향	해당 요청 수행 불가
타 모듈 연관성	없음
MCU	공통
문제 유형	-
Application 적용 가능 대책	

8.2.4 IOHWAB_E_PROC_FAIL

ErrorId Symbol	IOHWAB_E_PROC_FAIL
Description	IoHwAb 의 API 사용 시, MCAL 의 Spi_SyncTransmit 혹은, IoHwAb_AnalInDirReadDirect 함수 실패 시 발생
문제 발생 원인	SWP
Platform default Action	없음
기능적 영향	해당 요청 수행 불가
타 모듈 연관성	없음
MCU	공통
문제 유형	-
Application 적용 가능 대책	

8.2.5 IOHWAB_E_WRONG_STATE

ErrorId Symbol	IOHWAB_E_WRONG_STATE
Description	IO Manager 사용 시 10ms 주기로 실행되는 Task IoHwAb_IOM_10ms 가 실행 될 때 Task 의 상태를 나타내는 Flag 변수 IoHwAb_GucInAcqState 가 IOHWAB_ACQ_NO_ACTION 이 아닐 때 발생.
문제 발생 원인	SWP
Platform default Action	없음
기능적 영향	해당 요청 수행 불가
타 모듈 연관성	없음
MCU	공통
문제 유형	-
Application 적용 가능 대책	10ms 내 수행 될 수 있도록 변경. 문제 지속 시, Application 에서 대응 로직 구현 (예, reset 등)

9. Appendix

9.1 기능별 설정 Guide

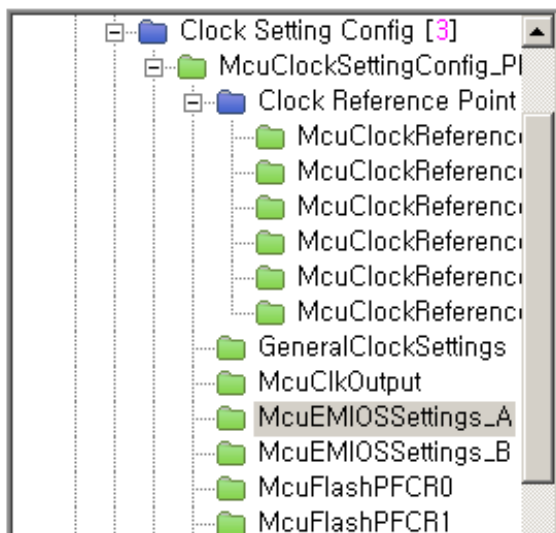
9.1.1 Pwm 관련 MCAL 설정시 유의사항. (Bolero)

- Bolero PWM 은 EMIOS[0/1] Timer 가 사용되며, 16bit Counter 값을 가진다.
- 64Mhz 의 입력을 예, Globla prescaler 와 Channel prescaler 를 사용하여 분주 (Divider)가 가능
- 만약 분주하지 않고 64Mhz Pll clock 을 그대로 사용할 경우,
Period 입력을 16bit 값을 가지므로, PWM 으로 나타낼수 있는 Period 는 1ms 안팎에 불과하다.
보다 큰 Period 값을 가지는 PWM 파형을 출력하기 위해서,
EMIOS Timer 의 해당 Global, Channel prescaler 를 조정해야 한다.

Ex) Word type : 0~65535

- 1) Global prescaler : 1, Channel prescaler : 1 의 경우 => Period 범위 : 0 ~ 1023 (us)
- 2) Global prescaler : 64, Channel prescaler : 1 의 경우 => Period 범위 : 0 ~ 65535 (us)

Navigator



Container Details - McuEMIOSSettings_A

Short Name*:	McuEMIOSSettings_A
Global Prescaler*:	63
Mdis Bit*:	☐ false
Global Time Base Enable*:	☒ true
Freeze Bit*:	☐ false
Global Prescaler Enable*:	☒ true

Pwm - PwmChannelConfigSet - Channel [1] - PwmChannel_0 - PwmConfigurationOfOp - PwmGeneral - PwmNonAUTOSAR - CommonPublishedInfo	Short Name*:	PwmChannel_0	Edit
	Class:	PWM_VARIABLE_PERIOD	
	Id*:	0	Convert...
	Hw Channel*:	EMIOS_0_CH_2	
	Polarity*:	PWM_HIGH	
	Period Default Units*:	Period_in_seconds	
	Period Default*:	0.010	
	Dutycycle Default*:	16384	Convert...
	Idle State*:	PWM_LOW	
	Mode Select*:	PWM_MODE_OPWFMB	
	Emios Unified Channel Bus Select*:	PWM_BUS_INTERNAL_COUNTER	
	Prescaler*:	PwmPrescalerDiv1	
	PwmPrescaler_Alternate*:	PwmPrescalerDiv1	
	Offset*:	0	Convert...
	Trigger Delay*:	0	Convert...
	Pwm_Deadtime*:	0	Convert...
	Offset Delay Adjust*:	☐ false	
	Freeze Enable*:	☐ false	

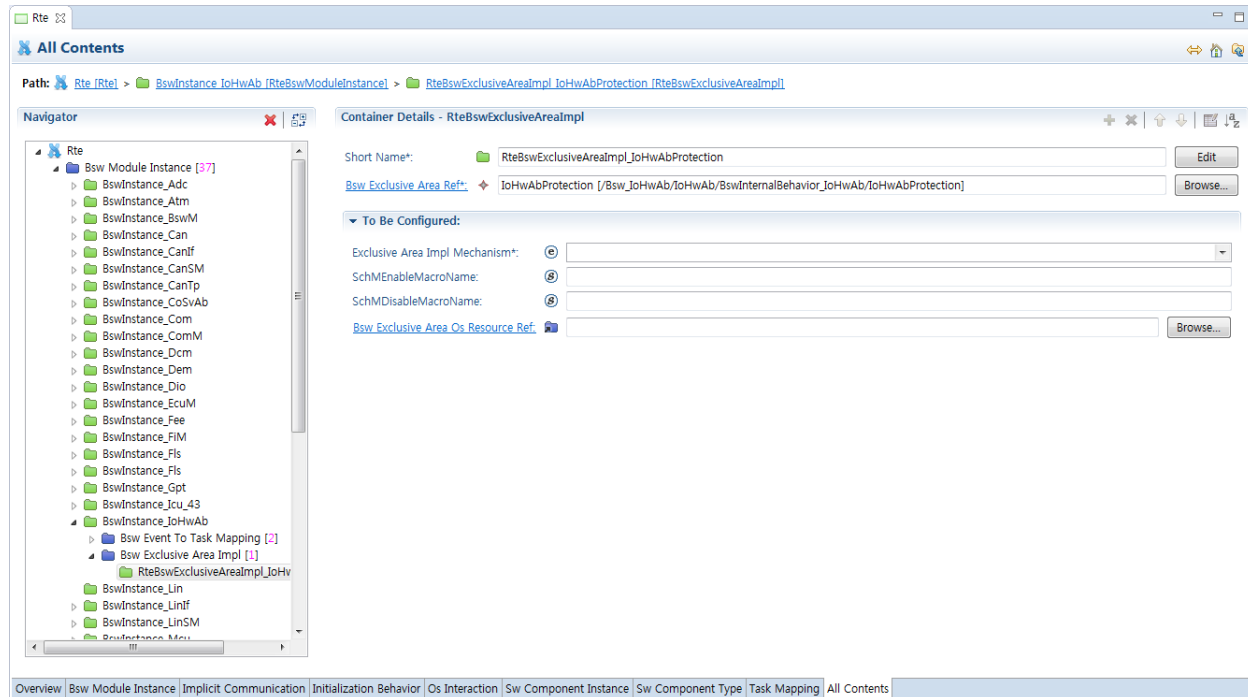
9.1.2 Rte 설정 Guide

9.1.2.1 IO Manager Task 설정

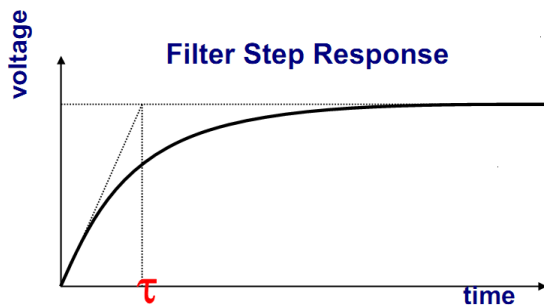
- 1) IO Manager 는 다음과 같은 Task 를 가진다.
- A. OsTask_IoHwAb_IOM : 10ms, 5ms 주기 Task
 - B. OsTask_IoHwAb_IOM_FG1
 - C. OsTask_IoHwAb_IOM_FG2

9.1.2.2 Exclusive Areas

Module	SchM APIs
IoHwAb	SchM_Enter_IoHwAb_IoHwAbProtection() SchM_Exit_IoHwAb_IoHwAbProtection()



9.1.3 Analog Digital Conversion filtering constant value 설정 Guide.



$$\tau = \frac{-SR}{\ln(FC / 256)}$$

Filtering 시간이 5τ 에 이르면 Raw 값의 99.3%에 도달하게 된다.

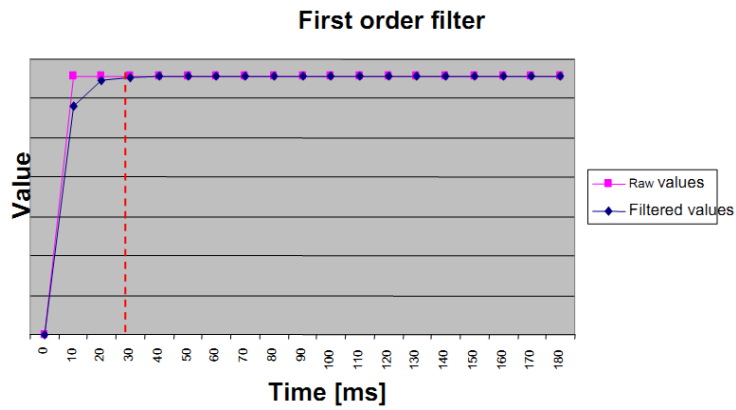
Autosar 플랫폼에서 제공하는 SR(Sampling Rate)은

5ms (Volatage Monitoring 의 경우), 10ms(Volatage Monitoring 을 제외한 모든 경우) 가 있다.

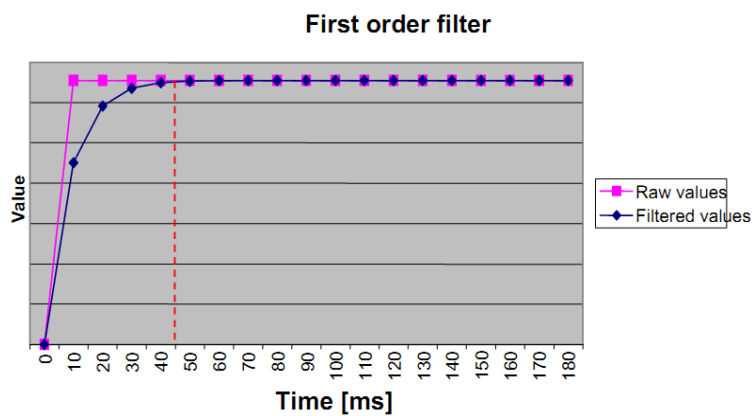
SR 값을 일반적인 10ms 경우로 가정하고,

Filtering Constant 값에 따라 5τ (99.3%) 에 도달하는 시간을 계산해보면 다음과 같다.

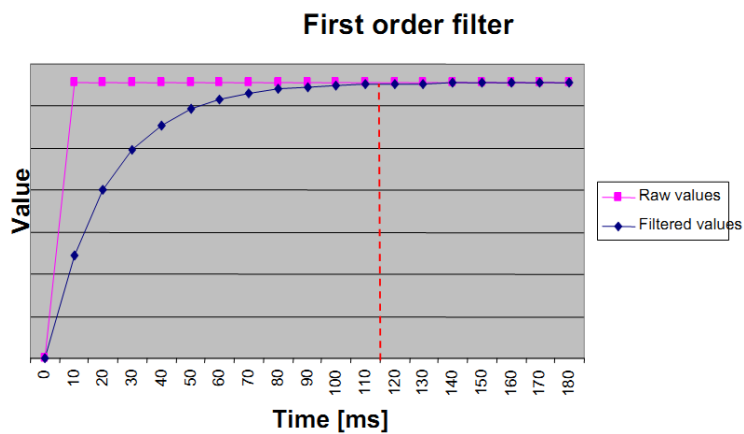
- Filtering constant 30 → 30ms



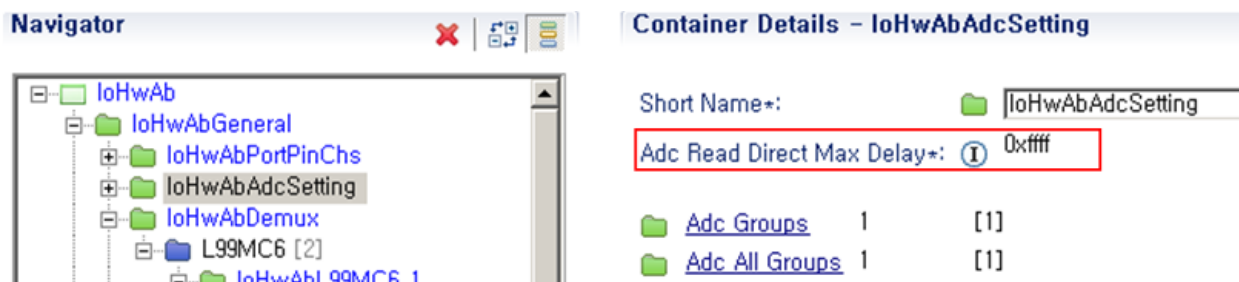
- Filtering constant 80 → 50ms



- Filtering constant 160 → 110ms



9.1.4 Adc Read Direct Max Delay 설정 Guide.



Adc Read Direct Max Delay 값은 Adc ReadDirect 수행시 최대 대기시간을 의미한다.
수행되는 시간은 MCU 별 system clock 에 설정에 따라 달라질수 있다.
(아래 Example 은 참조용이며, 프로젝트에 단순 적용해서는 안된다.)

Example of test code :

```
...
volatile T_UWORD AdcDelayCounter = 318U;

/* Measurment start (portpin toggle-up)*/

while((AdcDelayCounter > 0U )
{
    AdcDelayCounter--;
}

/* Measurment stop (portpin toggle-down) */
...
```

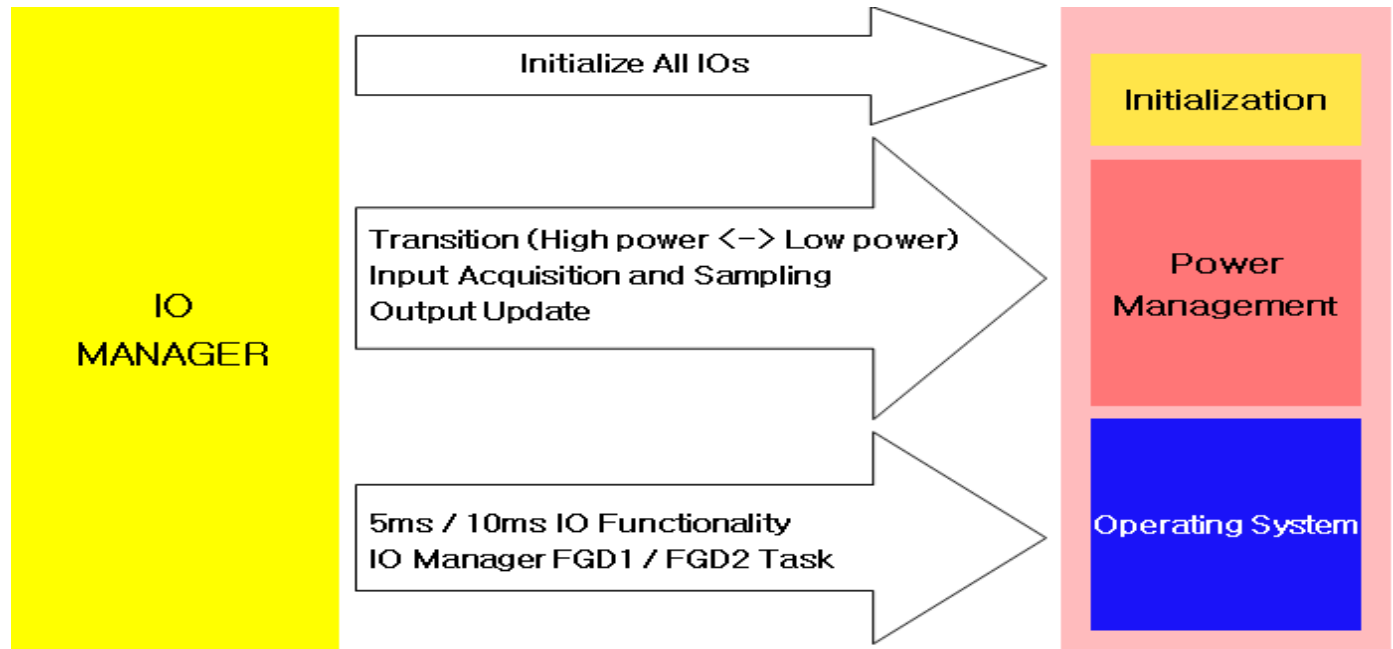
In our measurement:

AdcDelayCounter 318(0x13E) : it takes about 50us under 64Mhz PLL clock for one ADC channel in Bolero Mcu

<Example of Measurement TEST code for ADCReadDirectMaxDelay>

9.1.5 IO Manager 동작 Guide.

IO manger 는 5ms / 10ms 로 주기적으로 동작하며 아래와 같은 일을 한다.

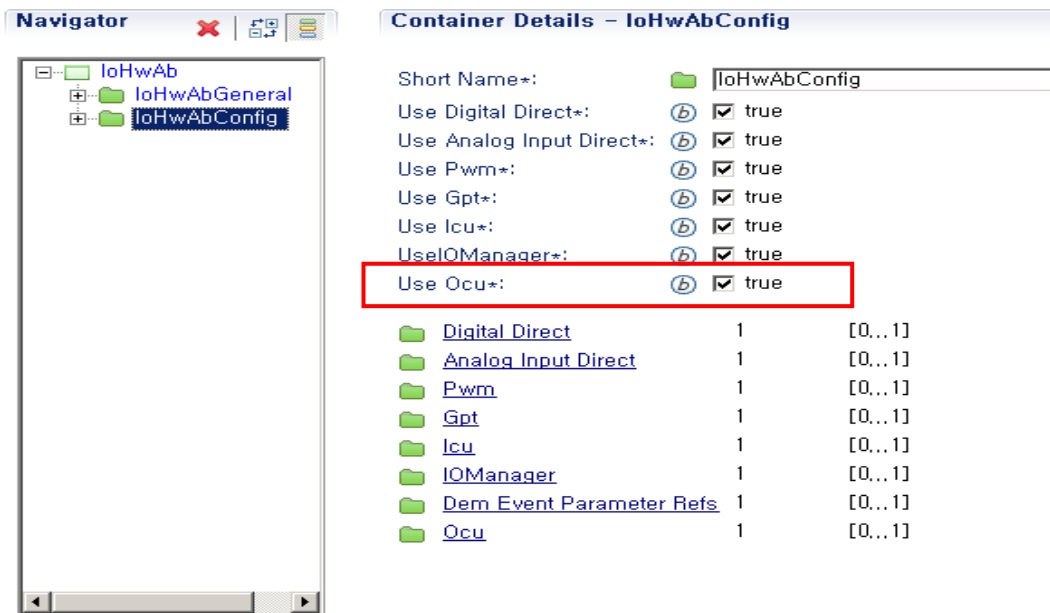


- IoHwAb_IOM_5ms : 5ms 주기로 Battery Monitoring, Fast input Acq/Debouncing 관련 제어
- IoHwAb_IOM_10ms : 10ms 주기로 L9826, L99MC6, TLE7240SL, ADC buffer read 관련 제어
- OsTask_IoHwAb_IOM_FG(1/2) : 비주기 Task 로 IO Manager 의 동작을 제어

9.1.6 Ocu Module (CDD) 설정 Guide

OutputCompare Module 은 Single Action Output Compare 기능을 Autosar 4.2.2 OCU Spec 에 따라 AUTOEVER 에서 구현한 Complexed Device Driver 모듈이다. (Freescale MPC560X, Renesas RH850F1L/K 지원).

- ※ 아래 설명을 위해 캡처된 화면들은 단순 참조용이므로 프로젝트에 그대로 적용해서는 안된다.
- ※ Ocu 모듈에 대한 보다 상세한 설정 설명은 Ocu 용 User Manual 을 참조한다.



- ※ IoHwAb 에 위치한, UseOcu = TRUE 설정은 Freescale MPC560X(Bolero), Renesas RH850F1L/K 용 프로젝트에서만 설정 가능하다.

9.1.6.1 Bolero (MPC560Xb)

Path: Ocu [Ocu] > OcuConfigSet [OcuConfigSet] > OcuChannel0 [OcuChannel]

Navigator

- Ocu
 - CommonPublishedInformation
 - OcuConfigSet
 - Channel [5]
 - OcuChannel0
 - OcuChannel1
 - OcuChannel2
 - OcuChannel3
 - OcuChannel4
 - HW Specific Settings [1]
 - OcuConfigurationOfOptionalApis
 - OcuGeneral
 - OcuNonAUTOSAR

Container Details - OcuChannel

Short Name*:	OcuChannel0	Edit
Id*:	0	Convert...
Tick Duration*:	0	Convert...
Default Threshold*:	1000	Convert...
Max Counter Value*:	65536	Convert...
Output Pin Default State*:	OCU_LOW	
Min Counter Value*:	0	Convert...
Assigned Hardware Channel*:	0	Convert...
Output Pin Used*:	☒ true	
Notification:	OC_CH1_CB	
Hw Channel*:	EMIOS_0_CH_1	
Mode Select*:	OCU_MODE_SAOC	
Emios Unified Channel Bus Select*:	OCU_BUS_INTERNAL_COUNTER	
Prescaler*:	OCUPrescalerDiv1	
Freeze Enable*:	☒ true	

Isr

Path: Os [Os] > Ocu_EMIOS_0_CH_8_CH_9_ISR [OsIsr]

Navigator

- Can_IsrFCA_MB_04_07
- Can_IsrFCA_BO
- Can_IsrFCA_MB_00_03
- Adc_EndGroupConvUn
- EMIOS_0_CH_2_CH_3_I
- EMIOS_0_CH_4_CH_5_I
- EMIOS_0_CH_6_CH_7_I
- Ocu_EMIOS_0_CH_8_CH_9_ISR
- OsIsrChannel
- Lin_LLD_IsrTx_LINFlex
- Lin_LLD_IsrRx_LINFlex
- Lin_LLD_IsrError_LINFlex
- Can_IsrFCA_MB_08_11
- Can_IsrFCA_MB_12_15
- Can_IsrFCA_MB_16_31
- Gpt_PIT_TIMER_1_ISR
- Gpt_RTC_CH_0_ISR

Container Details - OsIsr

Short Name*:	Ocu_EMIOS_0_CH_8_CH_9_ISR
Category*:	CATEGORY_2
Priority*:	1
Irq Channel	1 [1]
To Be Configured:	
Function:	s
Stack Size:	I
Resource Ref:	[]
Timing Protection	[0..1]

※ OCU 관련 ISR 설정시 “Ocu_” 를 반드시 붙여주어야 한다.

Short name : Ocu_EMIOS_[Module#]_CH_[Channel#]_CH_[Channel#+1]_ISR

※ [참고]일반적인 EMIOS ISR 설정시

short name : EMIOS_[Module#]_CH_[Channel#]_CH_[Channel#+1]_ISR

9.1.6.2 Renesas RH850F1L/K

Path: Ocu [Ocu] > OcuConfigSet [OcuConfigSet] > OcuChannel0 [OcuChannel]

Navigator

- Ocu
 - OcuGeneral
 - OcuConfigurationOfOptionalApis
 - OcuConfigSet
 - Channel [2]
 - OcuChannel0
 - OcuChannel1
 - HW Specific Settings [1]
 - OcuHWSpecificSettings0
 - CommonPublishedInformation

Container Details - OcuChannel

Short Name*	OcuChannel0	Edit
Id*	0	Convert...
Tick Duration*	0	Convert...
Default Threshold*	1000	Convert...
Max Counter Value*	65536	Convert...
Output Pin Default State*	OCU_LOW	
Min Counter Value*	65536	Convert...
Assigned Hardware Channel*	0	Convert...
Output Pin Used*	☒ true	
Notification*	OcuTest_CB	
Hw Channel*	TAUB0010	
Clk*	CK0	

To Be Configured:

Hardware Triggered Adc*	1	Convert...
Hardware Triggered DMA*	1	Convert...

Path: Ocu [Ocu] > OcuConfigSet [OcuConfigSet] > OcuHWSpecificSettings0 [OcuHWSpecificSettings]

Navigator

- Ocu
 - OcuGeneral
 - OcuConfigurationOfOptionalApis
 - OcuConfigSet
 - Channel [2]
 - OcuChannel0
 - OcuChannel1
 - HW Specific Settings [1]
 - OcuHWSpecificSettings0
 - CommonPublishedInformation

Container Details - OcuHWSpecificSettings

Short Name*	OcuHWSpecificSettings0	Edit
Selection*	TAUB0	
PrescalerCk0*	PCLK_DIVBY_2_POWOF_05	
PrescalerCk1*	PCLK_DIVBY_2_POWOF_06	
PrescalerCk2*	PCLK_DIVBY_2_POWOF_07	
PrescalerCk3Pre*	PCLK_DIVBY_2_POWOF_08	
PrescalerCk3BaudRate*	0	Convert...
Freeze Enable*	☒ true	

To Be Configured:

Tau Unit Clk Ref Point*: MculsoPeri1 [/Renesas/Mcu/Mc] Browse...

Isr



Path: Os [Os] > TAU80_CH10_CAT2_ISR [OsIsr]

Navigator



- TAUJ1_CH01_CAT2_ISR
- ADC0_SG1_CAT2_ISR
- TAUJ0_CH00_CAT2_ISR
- TAUJ1_CH00_CAT2_ISR
- WDG_59_DRIVER_A_TRIGGERFUNCTION_CAT2_ISR
- LIN_CHANNEL00_CAT2_ISR
- CAN_CONTROLLER2_BUSOFF_CAT2_ISR
- CAN_CONTROLLER2_RX_CAT2_ISR
- CAN_CONTROLLER2_TX_CAT2_ISR
- EXT_INTP_CH02_CAT2_ISR
- TAU80_CH10_CAT2_ISR

Container Details - OsIsr



Short Name*: TAU80_CH10_CAT2_ISR Edit

Category*: CATEGORY_2

Exception Code*: 4240 Add...

Priority: INTPRI7

To Be Configured:

Resource Ref: Browse...

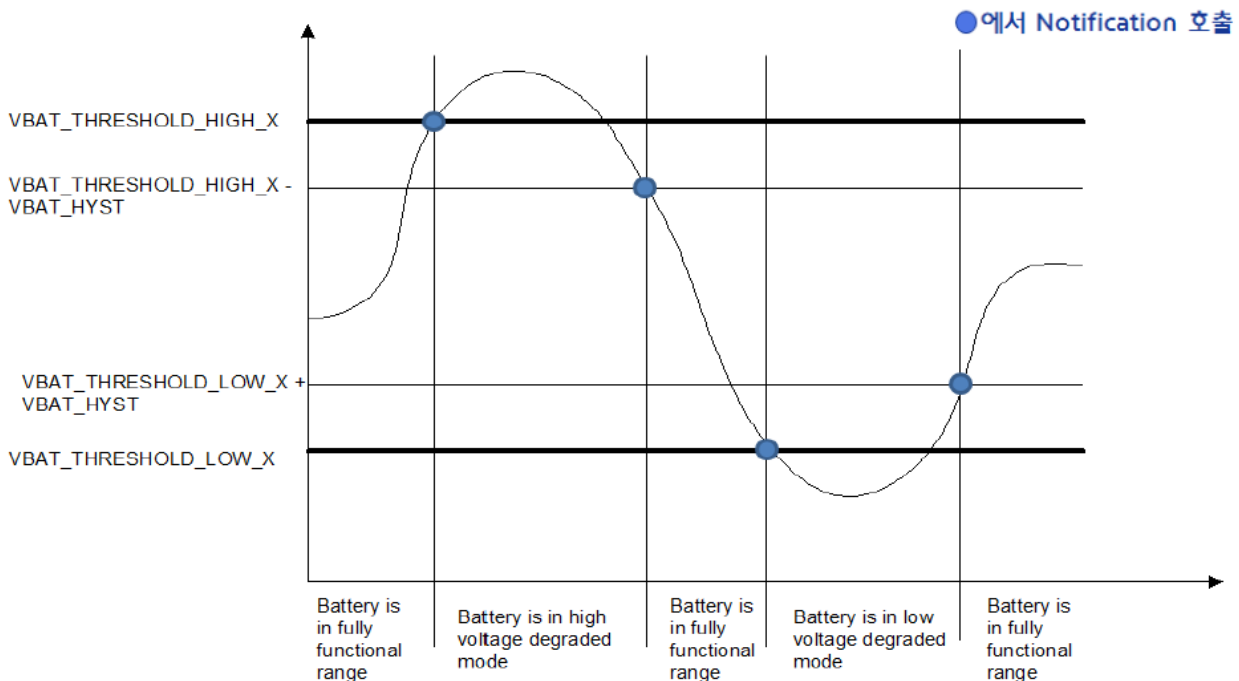
Timing Protection [0..0]

※ISR ShortName 설정 시, TAU[B0/B1/D0/D1]_CH[0...15]_CAT2_ISR 규칙으로 설정한다.

9.1.7 Voltage Monitoring 설정 Guide

Voltage Monitoring 모듈은 5ms 주기로 Analog 채널을 사용하여 배터리 전압을 체크하는 기능을 수행한다. Battery 전압이 바뀌어지는 Event 시에 설정된 Notification 함수를 통해 유저에게 알려준다.

□ Battery Monitoring Notification Point



※ 아래 설명을 위해 캡처된 화면들은 단순 참조용이므로 프로젝트에 그대로 적용해서는 안된다.

Short Name*: IoHwAbVoltageMonitoring

Voltage Mon Hysteresis*: 24

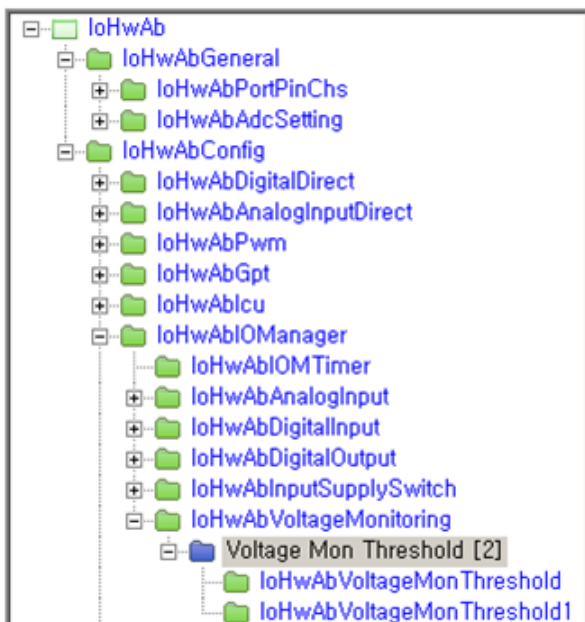
Voltage Mon Default Value*: 512

Voltage Mon Filter*: 128

Voltage Mon Adc Group Ref*: IoHwAbAdcGroup_6 [/AUTOSAR/IoHwAb/

Voltage Mon Threshold 2 [0...8]

- Hysteresis : Threshold 값에 +/- 로 적용이 된다.(Notification Point 참조)
- Default Value : Upper or Lower Threshold 를 정하는 판단 기준 값.



Index	Short Name	Value
0	IoHwAbVoltageMonThreshold	600
1	IoHwAbVoltageMonThresho...	200

- 600 은 512 보다 크므로 UpperThreshold 에 해당.
- 200 은 512 보다 작으므로 LowerThreshold 에 해당.

9.1.8 Mcal Channel Macro Configuration Guide

IoHwAb

All Contents

Path: IoHwAb [IoHwAb] > IoHwAbGeneral [IoHwAbGeneral] > IoHwAbPrefixConfig [IoHwAbPrefixConfig]

Navigator

- IoHwAb
 - IoHwAbGeneral
 - IoHwAbPortPinChs
 - IoHwAbAdcSetting
 - IoHwAbPrefixConfig
 - IoHwAbConfig
 - IoHwAbDemEventParameterRefs
 - IoHwAbDigitalDirect
 - IoHwAbGpt
 - IoHwAbIcu
 - IoHwAbAnalogInputDirect
 - IoHwAbPwm
 - IoHwAbIOManager

Container Details - IoHwAbPrefixConfig

Short Name*: IoHwAbPrefixConfig

To Be Configured:

Custom Port Pin Prefix*: ☒ true

Port Pin Prefix*: PortConf_PortPin_

Custom Spi Sequence Prefix*: ☐ unset

Spi Sequence Prefix*:

Custom Dio Channel Prefix*: ☐ unset

Dio Channel Prefix*:

Custom Ocu Channel Prefix*: ☐ unset

Ocu Channel Prefix*:

Custom Adc Group Prefix*: ☐ unset

Adc Group Prefix*:

Custom Spi Channel Prefix*: ☐ unset

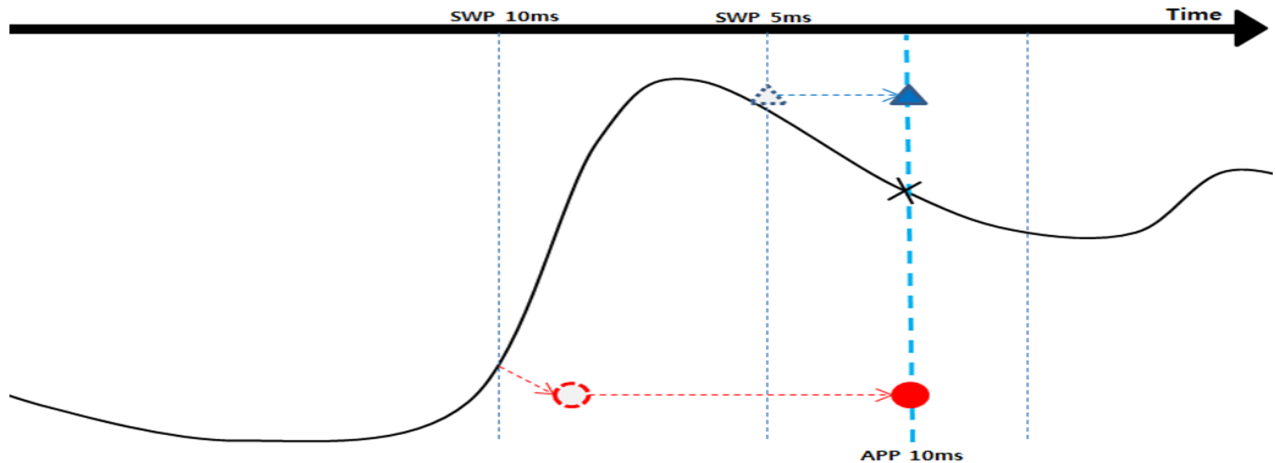
Spi Channel Prefix*:

Overview All Contents

Mcal 버전 업데이트 등으로 Mcal 채널 매크로 앞에 붙는 Prefix 가 달라 질 경우, 해당하는 Custom Prefix 부분을 True 로 설정하고, Prefix 를 직접 설정하면, 설정된 대로 매크로가 생성됨. 예를 들어, Port Pin 의 경우 IoHwAb/IoHwAbGeneral/IoHwAbPrefixConfig/IoHwAbCustomPortPinPrefix 를 True 로 설정, IoHwAb/IoHwAbGeneral/IoHwAbPrefixConfig/IoHwAbPortPinPrefix 에서 Prefix 를 넣어주면 해당하는 Prefix 대로 매크로가 생성 됨. Mcal 채널 매크로가 변경되지 않으면 해당 설정 불필요.

9.2 설계시 유의사항

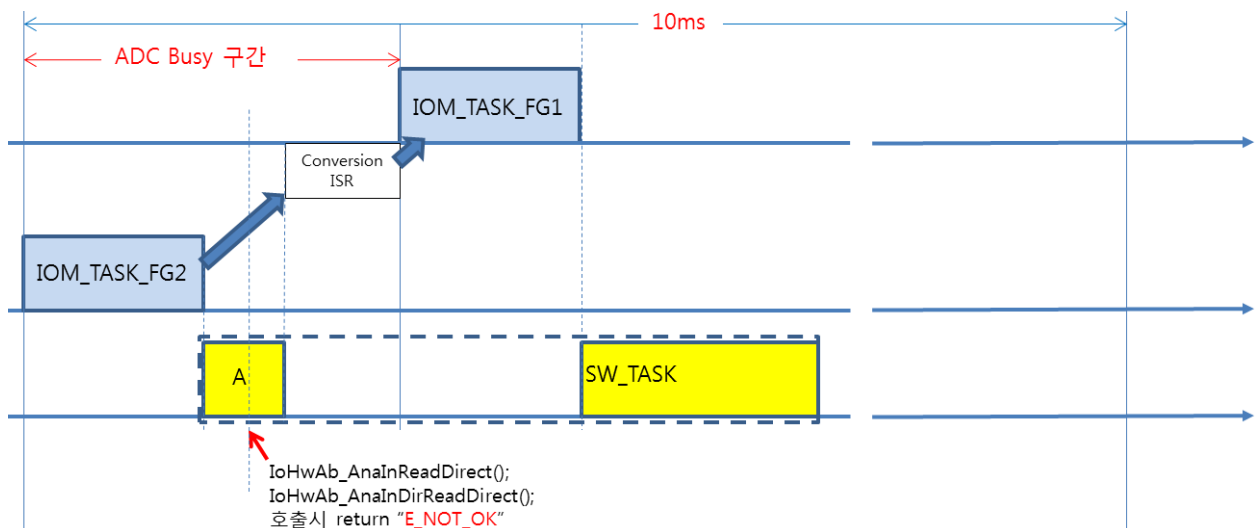
9.2.1 IoHwAb_AnalInRead() 과 IoHwAb_AnalIn(Dir)ReadDirect() 동작 차이점



- ADC filtered (1st order filtering) buffer value. ◦
Calculated with previous filter value and current raw value by 10ms SWP Task Group.
- △ ADC filtered (1st order filtering) buffer value. ◦
Calculated with previous filter value and current raw value by 5ms SWP Task.

for every App 10ms:

- Return value of ADC read() API (Previous calculated ADC filtered buffer value).
- △ Return value of BatteryMonitoring_read() and IgnMonitoring_read().
- ✕ Current raw value of ADC (none filtered value) for ADC readDirect() API.
- 위에서와 같이 **IoHwAb_AnalInRead()**는 실시간성을 만족시키지 못한다 (주기적인 IO Manager Task 동작시점에서의 Sampling 한 ADC 값이기 때문에 실제 App Task 동작시점에서 Sampling 한 ADC 값과 다를 수 있음). 실시간성이 필요한 기능 구현 시 **IoHwAb_AnalInReadDirect()** or **IoHwAb_AnalInDirReadDirect()** API를 사용해야 한다.
- **IoHwAb_AnalInReadDirect()** 의 경우, IOManager 에서 Adc HW 모듈을 사용 중일 때 **IoHwAb_AnalInReadDirect()** API 를 호출하면 E_NOT_OK 를 return 하고 동작을 수행하지 않는다.
- **IoHwAb_AnalInDirReadDirect()** 와 IOManager 를 사용하는 프로젝트의 경우, IOManager 에서 Adc HW 모듈을 사용 중일 때 **IoHwAb_AnalInDirReadDirect()** API 를 호출하면 E_NOT_OK 를 return 하고 동작을 수행하지 않는다.
- **IoHwAb_AnalInReadDirect()** or **IoHwAb_AnalInDirReadDirect()** 를 사용할 경우, E_NOT_OK 를 return 하는 상황에 대한 대응 로직이 필요하다.



IOM_TASK : 10ms periodic

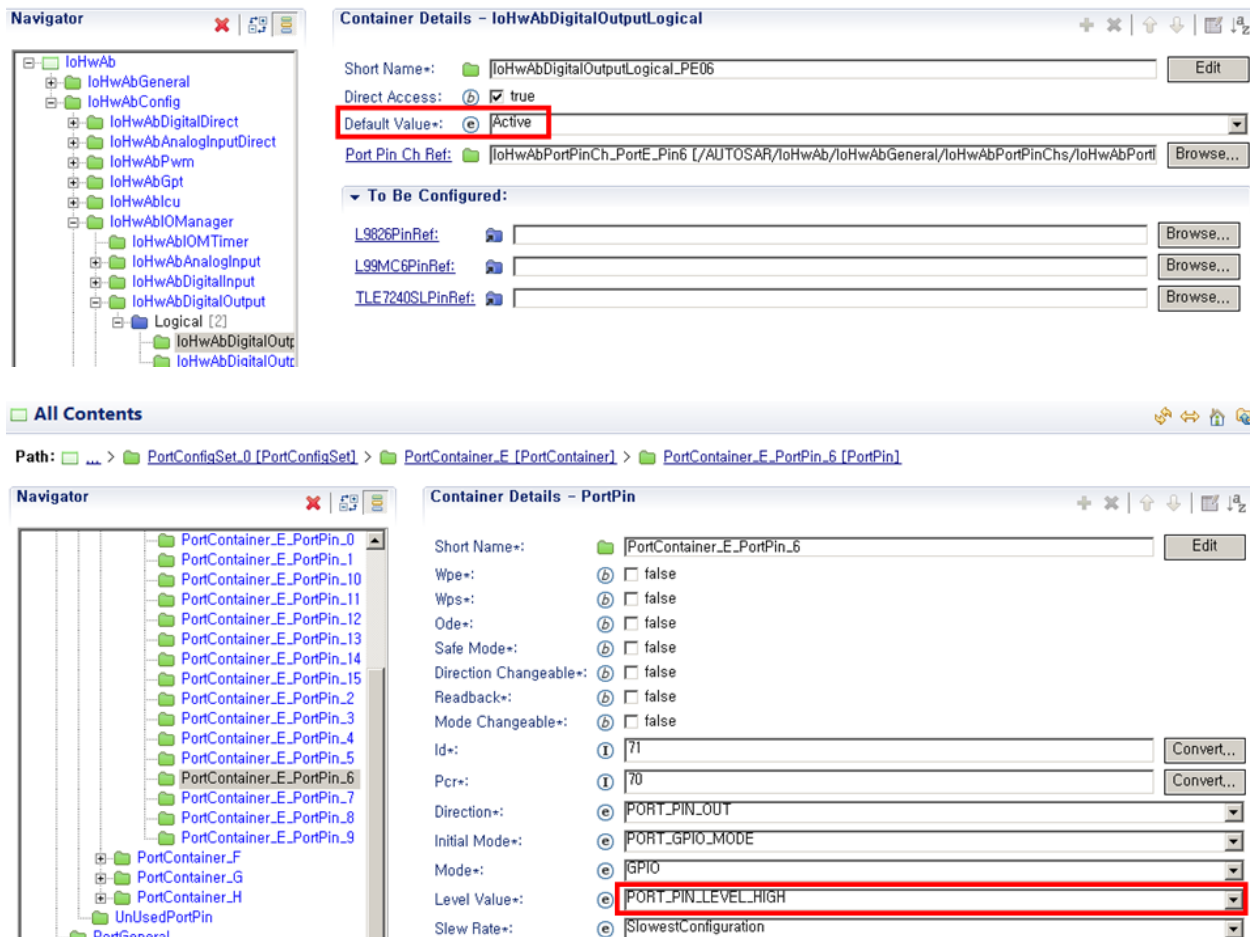
ASW_TASK : 10ms periodic

- Conversion ISR 수행이 끝나기 전에 ASW_TASK 의 일부가 수행 될수 있으며 (Ex. IOM_TASK 와 ASW_TASK 의 Os Task Alarm offset 이 일치하는 경우) 이러한 경우 수행된 ASW_TASK 의 일부에서 **IoHwAb_AnalInReadDirect()** 혹은 **IoHwAb_AnalInDirReadDirect()** 를 호출할 경우, E_NOT_OK 를 return 하게 된다.

9.2.2 IoHwAb_DigInRead() 과 IoHwAb_Dig(In/Dir)ReadDirect() 동작 차이점

- IoHwAb_DigInRead ()는 실시간성을 만족시키지 못한다 (주기적인 IO Manager Task 동작시점에서의 Acquisition 한 Digital Input 값이기 때문에 실제 App Task 동작시점에서 Acquisition 한 Digital Input 값과 다를수 있음). 실시간성이 필요한 시스템 설계시에는 **IoHwAb_DigInReadDirect() or IoHwAb_DigDirReadDirect()** API 를 사용해야 한다.

9.2.3 IoHwAbDigitalOutput 설정 유의 사항.



- DigitalOutput(IOManager 설정)에 포함되어 있는 Default Value 설정값과 해당 PortPin 설정이 참조하는 Mcal Port module 의 Level Value 의 값은 일치 해야 한다.
- 일치 하지 않을 경우, IoHwAb_Init 수행중에 MCU 의 PortPin Out Level 이 변경 될수 있음.

9.2.4 Mcal Adc 모듈 직접 사용 금지

User 가 직접 Adc 모듈 사용 시 동일한 자원에 동시 접근하여 플랫폼 오작동이 발생할 여지가 있으므로 Adc Mcal API 호출 및 레지스터 접근을 금지함.

9.3 MCU Specific 유의사항

9.3.1 IoHwAb_McuSpecificControllIBE 사용관련 (Bolero)

Bolero MCU 한정, IoHwAb_McuSpecificContrilIBE () API 를 Autosar Interface 형태로 제공한다.

(타 MCU 의 경우 해당사항 없음.)

Bolero 의 IBE register 값이 암전류에 영향을 주기 때문에, 필요한 경우, 위에 Api 를 사용하여 User 가 IBE register setting 값을 변경 할 수 있다.(아래 Example 은 참조용이며, 프로젝트에 단순 적용해서는 안된다.)

※ Example

```
#include IoHwAb_Config.h
#include Rte_XXX.h

/* Rte_Call_<P>_ContrilIBE() <P> : R-Port Name */

/* IOHWAB_PORT_A, Pin8 ~ Pin15, IBE SetTo 0 */
Rte_Call_XXX_ContrilIBE(IOHWAB_PORT_A, 0xFF00, 0);
/* IOHWAB_PORT_C, Pin0,1,2,3,12,13,15 IBE SetTo 1 */
Rte_Call_XXX_ContrilIBE(IOHWAB_PORT_C, 0xB00F, 1);
```

9.3.2 Adc 설정 제약 사항(RH850)

RH850 MCU 한정, Adc Mcal 설정에 아래와 같은 제약 사항이 있다. (타 MCU 의 경우 해당사항 없음.)

IoHwAb_AnalInReadDirect() or IoHwAb_AnalInDirReadDirect() API 에 사용되는 채널 그룹 설정시, Scan Group 을 반드시 "1" 으로 설정한다.

Path: > AdcConfigSet [AdcConfigSet] > AdcHwUnit_0 [AdcHwUnit] > AdcGroup0_00 [AdcGroup]

Navigator

- AdcHwUnit_0
 - Channel [16]
 - Group [17]
 - AdcAllGroup0
 - AdcGroup0_00
 - AdcGroup0_01
 - AdcGroup0_02
 - AdcGroup0_03

Container Details - AdcGroup

Short Name*:	AdcGroup0_00
Access Mode*:	ADC_ACCESS_MODE_SINGLE
Conversion Mode*:	ADC_CONV_MODE_ONESHOT
Id*:	1
Scan Group*:	1

9.3.3 Adc 설정 제약 사항(AURIX)

Infineon Aurix MCU (TC 계열)의 Adc 8-bit resolution 지원 불가함.